

Carrera:

Ingeniería en Sistemas de Información

Año:

Tercer año, Regular

Asignaturas:

Desarrollo de Aplicaciones III

Ingeniería en Software II

Metodología de la Investigación Científica

Tema:

Implementación de un Sistema de Facturación e Inventario, adaptado a las necesidades y características de una Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica en la ciudad de Rivas.

Autores:

 Jareth Said Acevedo Bonilla

 Ashly Deney Castro Velázquez

 Elsa Lineth Cerda Ugarte.

 Deykert Aladier Guido Valle

Docentes:

Ing. Guillermo Antonio Aguirre

Ing. Mario Ramón García Mairena

Arq. María Caridad Soto Mederos.

Fecha:

Miércoles 27 de noviembre de 2024

ÍNDICE

1.	Introducción	6
2.	Antecedentes	7
3.	Justificación	8
4.	Problema de la Investigación	9
5.	Objetivos	10
5.1	Objetivo General:	10
5.2	Objetivos Específicos:	10
6.	Requerimientos	11
6.1	Requerimientos Funcionales:	11
6.2	Requerimientos No Funcionales:	11
7.	Factibilidades del Proyecto	12
7.1	Factibilidad Técnica	12
7.1.1	Recursos de Desarrollo	12
7.2	Factibilidad Operativa	13
7.2.1	Especificaciones Técnicas	13
7.2.2	Requisitos Óptimos del Sistema	13
7.2.3	Capacitación y Manuales de Usuario	14
7.2.4	Evaluación Continua y Mejora	14
7.2.5	Adaptabilidad del Sistema	14
7.3	Factibilidad Económica	14
7.3.1	Gastos de Desarrollo	14
7.3.2	Viáticos	15
7.3.3	Beneficios y ganancias	15
7.3.4	Análisis de Costo-Beneficio:	16
7.3.5	Resultados	16
8.4	Factibilidad Legal	16
8.	Diagramas	21
8.1	Diagrama de Casos de Uso	21
8.2	Diagrama de Secuencia	22
8.3	Diagrama de Estado	26
8.4	Diagrama de Clases	28
8.5	Hipótesis	29
8.5.1	Operacionalización de Variables	29
9.	Diseño Metodológico	31
9.1	Tipo de Investigación	31

9.1.1 Según la profundidad del Estudio	31
9.1.2 Experimental o No Experimental.....	31
9.1.3 Según el Tiempo	31
9.1.4 Según el Paradigma.....	31
9.2 Universo Población y Muestra.....	32
9.2.1 Universo:.....	32
9.2.2 Población.....	32
9.2.3 Muestra:	32
9.2.4 Cálculo de la muestra de Distribuidoras de Pinturas Automotriz y Arquitectónica	32
9.3 Informantes Claves	33
9.4 Instrumentos de recolección de Datos	34
9.5 Diseño de los Instrumentos de Recolección de Datos	35
9.5.1 Entrevista al Propietario del Negocio	35
9.5.2 Entrevista al trabajador del Negocio.....	37
9.5.3 Encuesta	40
9.6 Crítica de Experto	51
9.6.1 Entrevistas.....	51
9.6.2 Encuestas.....	51
9.7 Plan de análisis para el proceso de datos	52
9.8 Cronograma de Actividades.....	53
10.1. Análisis de Entrevista	53
10.1.1. Entrevista al Propietario.....	53
10.2. Análisis de la Encuesta	55
10.2.1. Encuesta para las Distribuidoras de Pinturas Automotriz y Arquitectónica del municipio de Rivas	55
10.2.3. Encuesta sobre Uso de Computadoras y Sistemas.....	56
11. Hallazgos.....	57
12. Resultados.....	58
13. Recomendaciones	59
14. Conclusión	60
15. Glosario.....	61
16. Referencias.....	62
17. Bibliografía	63
18. Anexos	64
Imagen 1.	64
Imagen 2.	64
Imagen 3.	65

Imagen 4	66
Anexo 5. Transcripción de la Entrevista del Propietario de la Distribuidora	67
Anexo 6. Transcripción de la Entrevista al Trabajador de la Distribuidora.....	71
Anexo 7. Resultado de Encuesta a Distribuidora de Rivas	75
Gráfico 1	75
Gráfico 2	75
Gráfico 3	76
Gráfico 5	77
Gráfico 6	77
Gráfico 7	78
Gráfico 8	78
Gráfico 9	79
Gráfico 10	79
Gráfico 11	80
Gráfico 12	80
Gráfico 13	81
Gráfico 14	81
Gráfico 15	82
Gráfico 16	82
Gráfico 17	83
Gráfico 18	83
Gráfico 19	84
Gráfico 20	84
Anexo 8. Resultados de Encuesta sobre Uso de Computadora y Sistemas.....	85
Gráfico 21	85
Gráfico 22	85
Gráfico 23	86
Gráfico 24	86
Gráfico 25	87
Gráfico 26	87
Gráfico 27	88
Gráfico 28	88
Gráfico 29	89
Gráfico 30	89
Gráfico 31	89
Gráfico 32	90

Gráfico 33 90

Gráfico 34 91

Gráfico 35 91

Gráfico 36 92

Gráfico 37 92

Gráfico 38 93

Gráfico 39 93

Gráfico 40 93

Gráfico 41 94

Gráfico 42 94

Gráfico 43 95

1. Introducción

En el competitivo mundo empresarial actual, la eficiencia en la gestión de operaciones es crucial para el éxito de cualquier negocio. Los Sistemas de Facturación e Inventario **son herramientas** esenciales que permiten a los negocios **mantener un control preciso** de sus **transacciones y existencias**, optimizando así sus procesos y mejorando su productividad y rentabilidad.

Este estudio se centra en la implementación de un Sistema de Facturación e Inventario en una Distribuidora de Pinturas ubicada en la ciudad de Rivas. El objetivo principal es **evaluar el impacto de dicha implementación en la productividad y rentabilidad** de la Distribuidora durante el segundo semestre de 2024. Para garantizar un **proceso de desarrollo eficiente y adaptativo**, este proyecto se desarrolló utilizando la **Metodología Ágil Scrum**, permitiendo la planificación, ejecución y entrega iterativa de funcionalidades específicas del sistema. A través de una investigación exhaustiva, se busca determinar cómo un **Sistema Informático** especializado puede contribuir a mejorar la eficiencia de los procesos internos, reducir los costos operativos y, en última instancia, fortalecer la posición competitiva de la microempresa en el mercado local.

La investigación se justifica por la necesidad de brindar **Soluciones Tecnológicas** adaptadas a las **necesidades específicas de las Distribuidoras**. Al desarrollar e implementar un Sistema de Facturación e Inventario personalizado, se busca demostrar cómo la tecnología combinada con prácticas ágiles como SCRUM **puede ser un aliado estratégico para el crecimiento de estos pequeños negocios**. Además, los resultados de este estudio podrían servir como referencia para futuras investigaciones y aplicaciones en otras microempresas de diversos sectores.

2. Antecedentes

Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado sistemas eficientes para gestionar sus finanzas y productos. Inicialmente, métodos manuales como **el ábaco o el papel** fueron utilizados. Sin embargo, con el surgimiento de la computación, surgieron **los primeros sistemas de información transaccionales en los años cincuenta y sesenta**. Estos sistemas evolucionaron rápidamente, dando lugar a herramientas de automatización de oficinas y sistemas de ayuda a la toma de decisiones.

En la actualidad, una amplia gama de software especializado, como **INVENTORIA, Express Invoice y MONICA**, ofrece soluciones integrales para el control de inventario y facturación, **facilitando la gestión empresarial y permitiendo una toma de decisiones más informada**. Gracias a la nube y a otras tecnologías, estos sistemas modernos son más accesibles, eficientes y precisos que nunca, permitiendo a las empresas, especialmente a las PyMEs, optimizar sus operaciones y crecer.

En el año 2018 unos estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas de información de la universidad **UNAN-MANAGUA (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA)** Implementaron un Sistema de Inventario y Facturación, desarrollado con el lenguaje de **C Sharp y con el sistema de gestor de base de datos SQL**, para **optimizar el proceso de control de ventas y de inventario en la tienda Variedades Camila en el municipio de Condega (Estelí)**. Este sistema de inventario y facturación se creó para facilitar y optimizar la información, hacer la administración eficiente y ordenada del negocio, permitiendo un mejor control de los productos y reportes exactos de ventas. Esto también ayuda en la planificación y en la interacción tanto con los clientes como con los empleados, aumentando la competitividad del negocio.

En el año 2021 unos estudiantes de la carrera de **Ingeniería en sistemas de información** en la universidad **UNICIT (Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología)** de igual manera realizaron un Sistema de Inventario y Facturación, lo que usaron para desarrollar el sistema fue **C Sharp y SQL**, este sistema lo usaron en **LA MUEBLERÍA SUPER GANGAS CONNY**. Esto se creó para obtener **mayor eficiencia en el manejo y control de la información a nivel organizacional**, ya que los procesos se realizaban de forma manual, Con ese sistema la Mueblería Super Gangas Conny, **se agilizaron los procesos**.

3. Justificación

La presente investigación se fundamenta en la necesidad de optimizar los procesos de gestión, específicamente en una Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica en la ciudad de Rivas. La carencia de sistemas informáticos especializados en este tipo de negocios genera una serie de ineficiencias que impactan directamente en la productividad, rentabilidad y competitividad de estas empresas. Es por eso que como un grupo de estudiantes de tercer año de Ingeniería en Sistemas de Información (ISI), trabajaremos en la Creación e Implementación de un Sistema de Facturación e Inventario para dicha Distribuidora.

4. Problema de la Investigación

¿Cómo influye la implementación de un Sistema de Facturación e Inventario en la productividad y rentabilidad de una Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica en la ciudad de Rivas durante el segundo semestre de 2024?

5. Objetivos

5.1 Objetivo General:

Desarrollar e Implementar un Sistema de Facturación e Inventario adaptado a las necesidades de una Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica en la ciudad de Rivas, utilizando la metodología Scrum, con el fin de optimizar sus procesos de gestión y mejorar su productividad y rentabilidad durante el segundo semestre de 2024.

5.2 Objetivos Específicos:

- Investigar la evolución y la historia de los sistemas de facturación e inventario para comprender cómo se han optimizado estos procesos a lo largo del tiempo y aplicar ese conocimiento en el desarrollo de sistemas modernos.
- Analizar las necesidades y características específicas de la Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica en Rivas para determinar los requisitos funcionales y técnicos del sistema de facturación e inventario.
- Desarrollar e implementar el Sistema de Facturación e Inventario que cumpla con los requisitos identificados, asegurando su integración con los procesos existentes de la Distribuidora.
- Capacitar al personal de la Distribuidora en el uso del nuevo sistema, proporcionando manuales y sesiones de formación para garantizar una transición fluida y efectiva.

6. Requerimientos

6.1 Requerimientos Funcionales:

- ✚ Gestión de Facturación: Emisión de facturas electrónicas en cumplimiento con las normativas fiscales vigentes.
- ✚ Control de Inventario: Registro y seguimiento de productos en stock, incluyendo entradas y salidas de mercadería, y alertas de bajo stock.
- ✚ Gestión de Ventas y Facturación: El sistema debe facilitar la generación de facturas de venta, incluyendo el cálculo automático de impuestos y descuentos, y el registro de pagos recibidos.
- ✚ Informes y Reportes: Generación de reportes de inventario, que faciliten la toma de decisiones.
- ✚ Capacitación: Provisión de manuales y sesiones de formación para el personal.

6.2 Requerimientos No Funcionales:

- ✚ Usabilidad: Interfaz amigable y fácil de usar para el personal con diferentes niveles de habilidad técnica.
- ✚ Seguridad: Implementación de medidas de seguridad para proteger la información sensible y garantizar el acceso controlado.
- ✚ Rendimiento: El sistema debe ser capaz de manejar múltiples transacciones simultáneamente sin degradar el rendimiento.
- ✚ Escalabilidad: Posibilidad de expandir el sistema en el futuro conforme crezcan las necesidades de la microempresa.
- ✚ Disponibilidad: Garantizar que el sistema esté disponible para su uso en horarios clave, minimizando el tiempo de inactividad.
- ✚ Fiabilidad de los datos: Implementación de mecanismos para asegurar que los datos no sean alterados de manera no autorizada.

7. Factibilidades del Proyecto

7.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica de que se realizó en la Distribuidora de pintura, consistió en una evaluación de la tecnología, este estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos que posee para la implementación del sistema propuesto, con el cual obtuvimos la siguiente información de los componentes.

El negocio cuenta con dos computadores y una red local. Las computadoras, que son utilizadas para la gestión diaria de la tienda, los cuales presentan las siguientes características:

Nombre	Descripción
PC	HP
Procesador	Intel Celeron
Memoria RAM	4 GB
Disco duro	256 GB
Sistema Operativo	Windows 10

Características con la que cuenta la computadora marca

Nombre	Descripción
PC	Lenovo
Procesador	Intel 5 10ma generación
Memoria RAM	12 GB
Disco duro	256 GB
Sistema Operativo	Windows 11

Características con la que cuenta la computadora marca Lenovo

7.1.1 Recursos de Desarrollo

Los recursos que se emplearán para el desarrollo del software son las siguientes:

- Lenguaje de programación: Se utilizará C# como lenguaje de desarrollo debido a su capacidad para crear aplicaciones robustas y eficientes.
- Framework: El sistema se compilará y ejecutará utilizando .NET Framework 4.7.2 como marco de trabajo.
- IDE: Se utilizará Microsoft Visual Studio como entorno de desarrollo integrado (IDE) para la creación de la aplicación.
- IDE para la base de datos: La gestión y edición de la base de datos se realizará a través de SQL Server Management Studio versión 20.1.
- Base de datos: El sistema de base de datos se desarrollará utilizando SQL Server.

A fin de garantizar una implementación óptima del sistema, sugerimos que se utilice la computadora con mejores características para asegurar una experiencia de usuario fluida y sin interrupciones.

7.2 Factibilidad Operativa.

Para implementar un sistema de facturación e inventario en un entorno de escritorio, es fundamental considerar tanto las especificaciones técnicas necesarias para su funcionamiento como la capacitación y satisfacción de los usuarios finales. A continuación, se detalla la factibilidad operativa del sistema:

7.2.1 Especificaciones Técnicas

Requisitos Mínimos del Sistema:

- Sistema Operativo: Windows 10.
- Procesador: 1.6 GHz.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Almacenamiento Interno: 30 GB disponibles para la instalación y operación del software.
- Resolución de pantalla 1920 x 1080.
- Impresora EPSON TM-U220 Receipt.

7.2.2 Requisitos Óptimos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 11.
- Procesador: 2.4 GHz o superior.
- Memoria RAM: 8 GB o superior.
- Almacenamiento Interno: 50 GB libre (o superior), para almacenar bases de datos extensas y archivos adicionales generados por el sistema.

- Resolución de pantalla 1920 x 1080 en adelante.
- Impresora EPSON TM-U220 Receipt.

7.2.3 Capacitación y Manuales de Usuario

Se proporcionará un manual de usuario detallado, el cual será accesible para los empleados encargados de operar el sistema. Este manual cubrirá todas las funcionalidades del sistema de facturación e inventario, desde la creación de facturas hasta la gestión del inventario.

Además, se llevará a cabo una auditoría inicial para asegurarse de que todos los usuarios cuentan con el hardware necesario y están debidamente capacitados para utilizar el sistema. Este proceso incluirá sesiones de capacitación práctica y soporte técnico continuo durante la fase de implementación.

7.2.4 Evaluación Continua y Mejora

Después de la implementación inicial, se realizarán observaciones para evaluar la satisfacción de los usuarios con el sistema. Los resultados de estas observaciones servirán para identificar áreas de mejora y para realizar actualizaciones que optimicen la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema.

7.2.5 Adaptabilidad del Sistema

El sistema está diseñado para ser flexible y escalable, lo que permitirá su adaptación a futuros cambios en las necesidades de la empresa, como un aumento en el volumen de transacciones, la expansión a nuevas sucursales, o la integración con otros sistemas de gestión empresarial. Esto asegura que el sistema podrá soportar el crecimiento de la empresa sin necesidad de reimplementaciones costosas.

7.3 Factibilidad Económica

7.3.1 Gastos de Desarrollo

Personal Necesario

- **Desarrollador de Software**

Responsabilidad: Se encargarán de crear y desarrollar la lógica de esta aplicación que será un Sistema de Inventario y Facturación para la Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónicas

Deberes: Codificar y mantener el software, probar cada función por separado y unir las partes del sistema.

Salario del equipo:

Mensual: C\$42,400 $\approx$ \$1152.60USD (C\$10,600 (al mes) * 4(trabajadores) = C\$42,400)

➤ **Programador de Base de Datos**

Responsabilidad: Se encargarán de crear y gestionar la base de datos para el Sistema de Inventario y Facturación para la Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónicas.

Deberes: Diseñarán y harán la estructura de la base de datos, asegurar la integridad y seguridad de los datos, realizar copias de seguridad y optimizar consultas.

Salario del Equipo:

Mensual: C\$48,00 $\approx$ \$1304.83USD (C\$12,000 (al mes) * 4(trabajadores) = C\$48,00)

➤ **Desarrolladores Front-End**

Responsabilidades Diseñaran y se encargaran de la interacción entre el usuario y el sistema.

Deberes: Optimizar la aplicación para que sea estéticamente agradable y fácil de usar para el usuario.

Salario del Equipo

Mensual: C\$ 43,894 $\approx$ \$ 1199.99 USD (C\$10,973.5 (al mes) * 4(trabajadores) = C\$43,894)

➤ **Testers de Calidad**

Responsabilidades: Realizar pruebas exhaustivas para garantizar que la aplicación funcione correctamente y cumpla con los estándares de calidad.

Deberes: Identificar y corregir errores en la aplicación antes de su venta.

Salario del Equipo:

Mensual: C\$48558.12 $\approx$ \$1320 USD (C\$12,139.53 (al mes) * 4(trabajadores) = C\$48558.12)

➤ **Gastos otros**

7.3.2 Viáticos

Mensual: C\$ 2000 $\approx$ \$ 54.37 USD (C\$500 (al mes) * 4(trabajadores) = C\$2000)

Servicio de Internet

Mensual: C\$ 35315 $\approx$ \$ 960 USD (C\$8828.75 (al mes) * 4(trabajadores) = C\$35315)

7.3.3 Beneficios y ganancias

L a Distribuidora de Pinturas Arquitectónica y Automotriz retendrá todos los derechos sobre el sistema desarrollado, incluyendo los derechos de autor. Los beneficios económicos se obtendrán

mediante las siguientes acciones:

- Realización de un soporte técnico del sistema cada 6 meses, traerá un costo de C\$ 33107.81 $\approx$ \$ 900.
- El mantenimiento de la base de datos costará C\$ 7357.29 $\approx$ \$ 200 y será mensualmente.
- La implementación de nuevas funcionalidades tendrá un valor de C\$ 25750.52 $\approx$ \$ 700.

7.3.4 Análisis de Costo-Beneficio:

Para el análisis de Costo-Beneficio se usó el total de la inversión inicial que sería la suma de los costos de desarrollo, flujos de caja anuales, una tasa de descuento del 10% y la vida útil del proyecto de 5 años.

Ganancias	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Soporte técnico		66215.62	72837.182	80120.9002	88132.99022	96946.28924
Mantenimiento de la Base de Datos		88287.48	97116.228	106827.8508	117510.6359	129261.6995
Implementación de nuevas funcionalidades		25750.52	28325.572	31158.1292	34273.94212	37701.33633
TOTAL		180253.62	198278.982	218106.8802	239917.5682	263909.325
Salario del equipo de Desarrollo						
Desarrolladores de Software	42400					
Programadores de Base de Datos	48000					
Desarrolladores Front-End	43894					
Testers de Calidad	48558.12					
TOTAL	182852.12					
Gastos Varios						
Viáticos	2000					
Servicios de Internet	35315					
TOTAL	37315					
TOTAL FINAL	220167.12					
FLUJO DE CAJA	-220167.12	180253.62	198278.982	218106.8802	239917.5682	263909.325
VAN	C\$599,167.52					
TIR	86%		10%			

Análisis de Costo-Beneficio del proyecto

7.3.5 Resultados

Valor Actual Neto (VAN): El valor calculado de VAN es de C\$599167.52 positivo, esto indica que el proyecto es rentable ya que genera un valor adicional sobre la inversión inicial.

Tasa Interna de Retorno (TIR): El cálculo de la TIR es de 86% lo que sugiere que el proyecto es rentable superando la tasa de descuento del 10%.

8.4 Factibilidad Legal

Al implementar el Sistema de Facturación e Inventario automatizado en una distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónicas en Rivas, Nicaragua, es crucial asegurar la factibilidad legal, cumpliendo con todas las regulaciones aplicables. Por ello, la siguiente evaluación de factibilidad mediante el análisis de la normativa nicaragüense en materia de protección de datos y leyes tributarias, los cuales se dividen en los siguientes puntos:

1. **Protección de Datos Personales Ley 787, Ley de Protección de Datos Personales aprobada el 21 de marzo de 2012, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 61 del 29 de marzo de 2012:** El sistema de inventario contendrá información sobre el personal del negocio, lo que implica:
 - Legalidad: El tratamiento de los datos personales de los ciudadanos deberá cumplir con lo establecido en la Constitución política, la Ley 787, su reglamento de desarrollo y la normativa vigente en la materia.
 - Consentimiento: El sistema solo recopilará y procesará datos del propietario y clientes que hayan dado su consentimiento explícito para hacerlo.
 - Transparencia: El sistema divulgará, en lenguaje claro y fácil de entender, qué tipos de datos recopilará, con qué propósito y cómo se utilizarán. Los usuarios tendrán acceso fácil a esta información.
 - Seguridad de los datos: Se tomarán medidas organizativas y técnicas para proteger los datos personales, como contraseñas seguras, encriptación de archivos y copias de seguridad.
 - Limitaciones de uso: Los datos recopilados solo se utilizarán para los fines específicos para los que se recopilaron y no se venderán a terceros sin el consentimiento explícito del interesado.
 - Acceder y rectificar: Los interesados tendrán derecho a acceder a su información personal, corregir cualquier error en ella y solicitar su eliminación si es necesario.
2. **Facturación electrónica Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, aprobada el 27 de febrero de 2019, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 41 del 28 de febrero de 2019:** El sistema de facturación electrónica lo seguirá:
 - Los requisitos legales y técnicos establecidos por la Dirección General de Ingresos.
 - El sistema deberá solicitar la aprobación adecuada y la autorización de la DGI para emitir facturas electrónicas.
 - Las facturas electrónicas emitidas deberán cumplir con los estándares técnicos para garantizar la integridad y autenticidad de cada transacción.
3. **Control de inventarios (Ley 822 “Ley de concertación tributaria”):** El sistema de control de inventarios cumplirá con las regulaciones de la DGI que incluyen registros actualizados, inventarios físicos, reglas de fuerza y duración de registro.

4. **Contratos y Acuerdos:** Se establecerán contratos formales con todos los desarrolladores y técnicos involucrados, que detallarán los derechos y responsabilidades de cada parte, asegurando el cumplimiento de todas las normativas laborales y comerciales.
5. **Normativas de Comercio y Contabilidad:** El sistema garantizará la emisión de facturas electrónicas o vouchers, cumpliendo con las normativas contables locales, e incluirá toda la información fiscal requerida por la ley.
6. **Seguridad Informática:** Se implementarán medidas de seguridad, como el cifrado de datos y la autenticación de usuarios, para proteger el sistema de posibles vulnerabilidades o accesos no autorizados.

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO

Entre [primera entidad] con domicilio en [dirección de la primera entidad], representada en este acto por [nombre del licenciado], en su calidad de propietario de [nombre de la primera entidad], por una parte, e [nombre del ingeniero], con domicilio en [dirección del ingeniero] en adelante "El Desarrollador", por la otra parte, celebran el presente contrato de trabajo por tiempo limitado, sujeto a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El [primera entidad] contrata a El Desarrollador para desempeñar el cargo de Desarrollador de Software en la creación de un Sistema de Facturación e Inventario para la Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónicas.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO. El presente contrato tendrá una duración de 4 meses, comenzando el 12 de agosto del año 2024 y terminando el 06 de diciembre del mismo año, ambos inclusive.

CLAUSULA TERCERA: SALARIO. El [primera entidad] pagará a El Desarrollador la cantidad de C\$11,000 (once mil córdobas) mensuales acreditados el último día hábil de cada mes. Además, El Desarrollador gozará de una asignación mensual de \$85 (ochenta cinco dólares americanos) para viáticos y \$35 dólares para servicio de internet.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL PROGRAMADOR. El Programador se compromete a:

Crear y desarrollar la lógica del sistema de Facturación e Inventario para la Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónicas. Codificar y mantener el software, probar cada función por separado y unir las partes del sistema.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE [primera entidad]. [primera entidad] se compromete a:

Proporcionar a El Programador los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Pagar puntualmente el salario estipulado en la Cláusula Tercera.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato de trabajo por tiempo limitado mediante notificación por escrito con al menos cinco días de antelación.

CLAUSULA SÉPTIMA: NOTARIZACIÓN.

Ambas partes acuerdan que el presente contrato será notariado en una notaría pública de la ciudad de Rivas, Nicaragua, dentro de los cinco días siguientes a su firma.

Los costos de la notarización serán compartidos por ambas partes de la siguiente manera:

[Primera entidad]: Pagará el 50% del costo total.

[Nombre del ingeniero]: Pagará el 50% del costo total.

CLAUSULA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se someten a la legislación vigente en la ley N° 185: Código del trabajo vigente en Nicaragua.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato en el lugar y fecha indicados.

[nombre del licenciado]

[nombre del ingeniero]

8. Diagramas

8.1 Diagrama de Casos de Uso

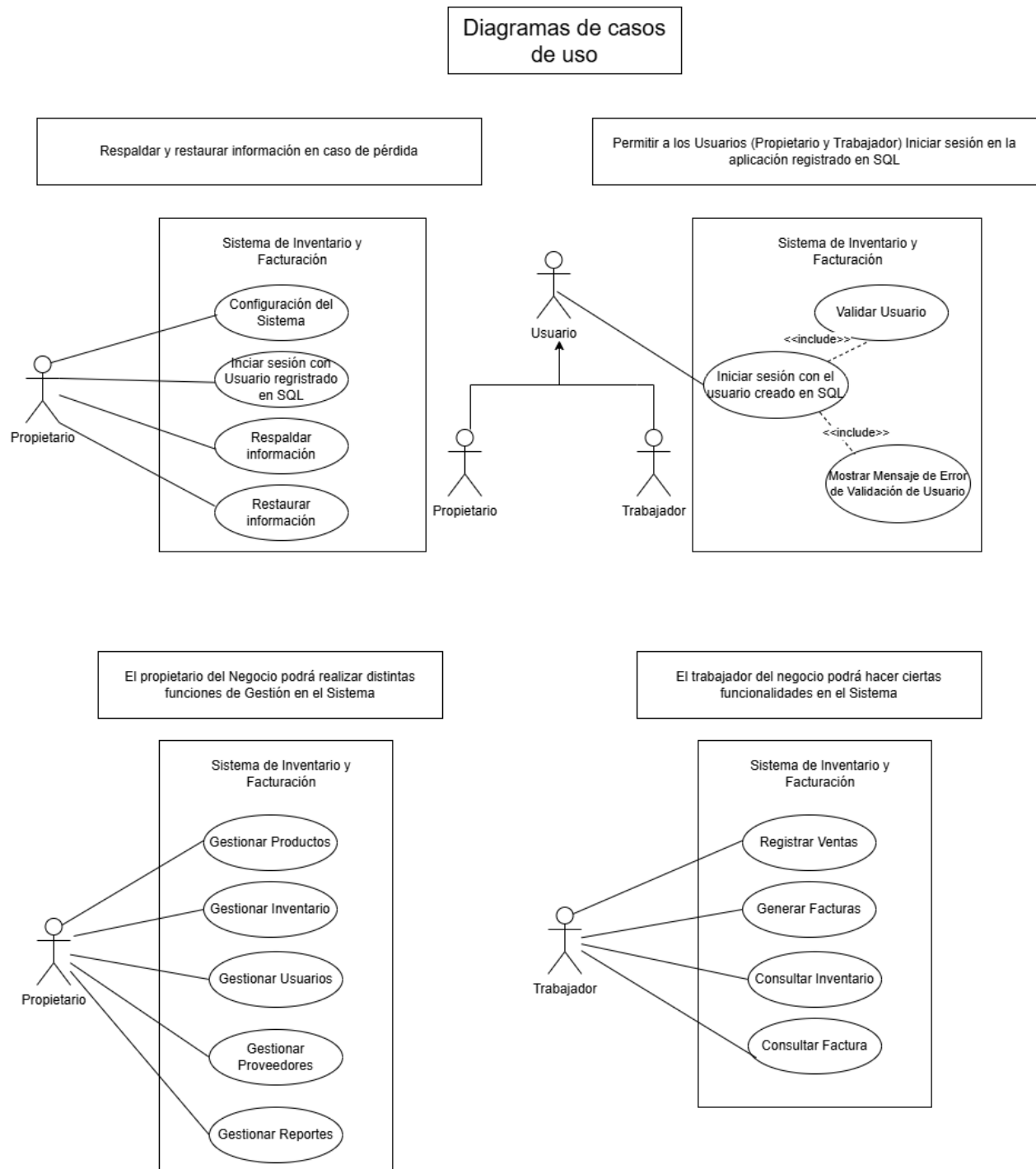


Diagrama de Casos de Uso, creado por la Alumna Elsa Cerda, en donde se reflejan las distintas opciones de uso que permitirá el Sistema de Facturación e Inventario.

8.2 Diagrama de Secuencia

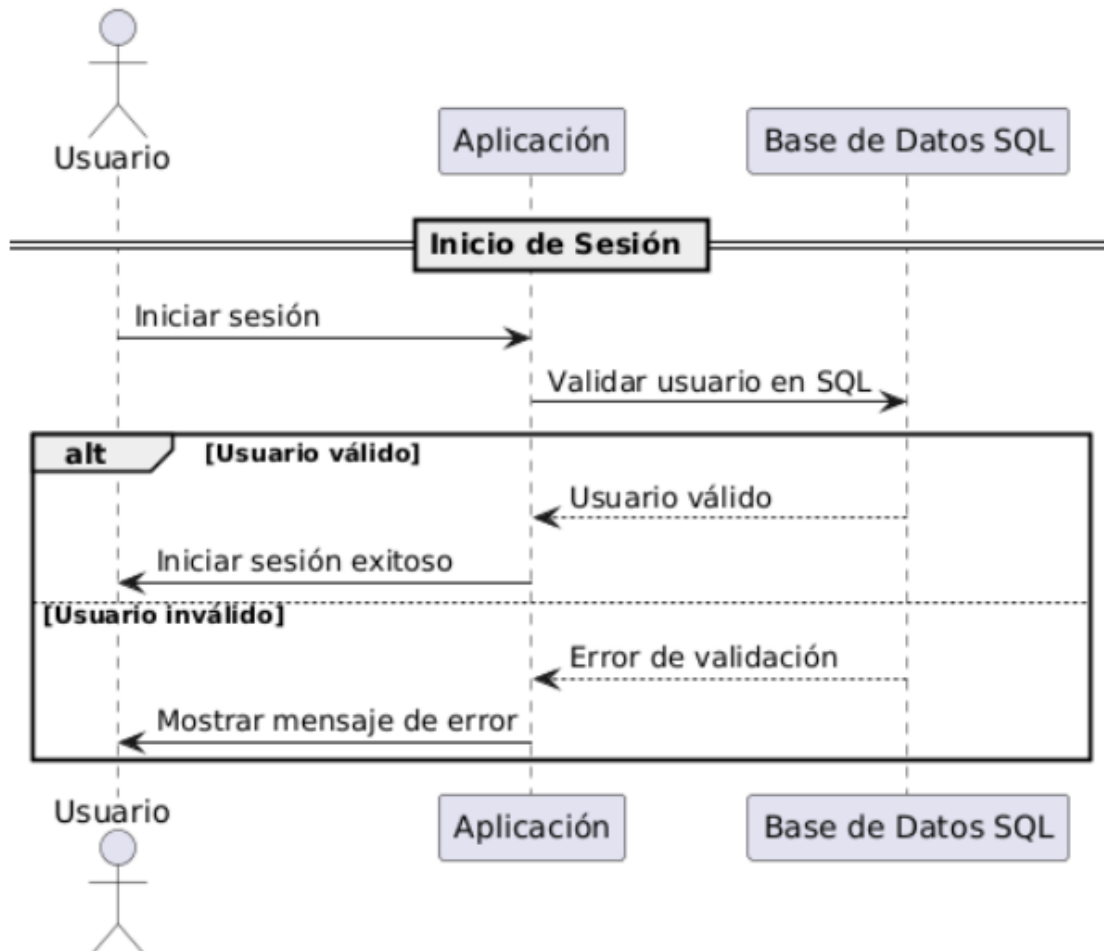


Diagrama de Secuencia, creado por el Alumno Deykert Guido, en donde se refleja el flujo del inicio de sesión del Usuario del Sistema.

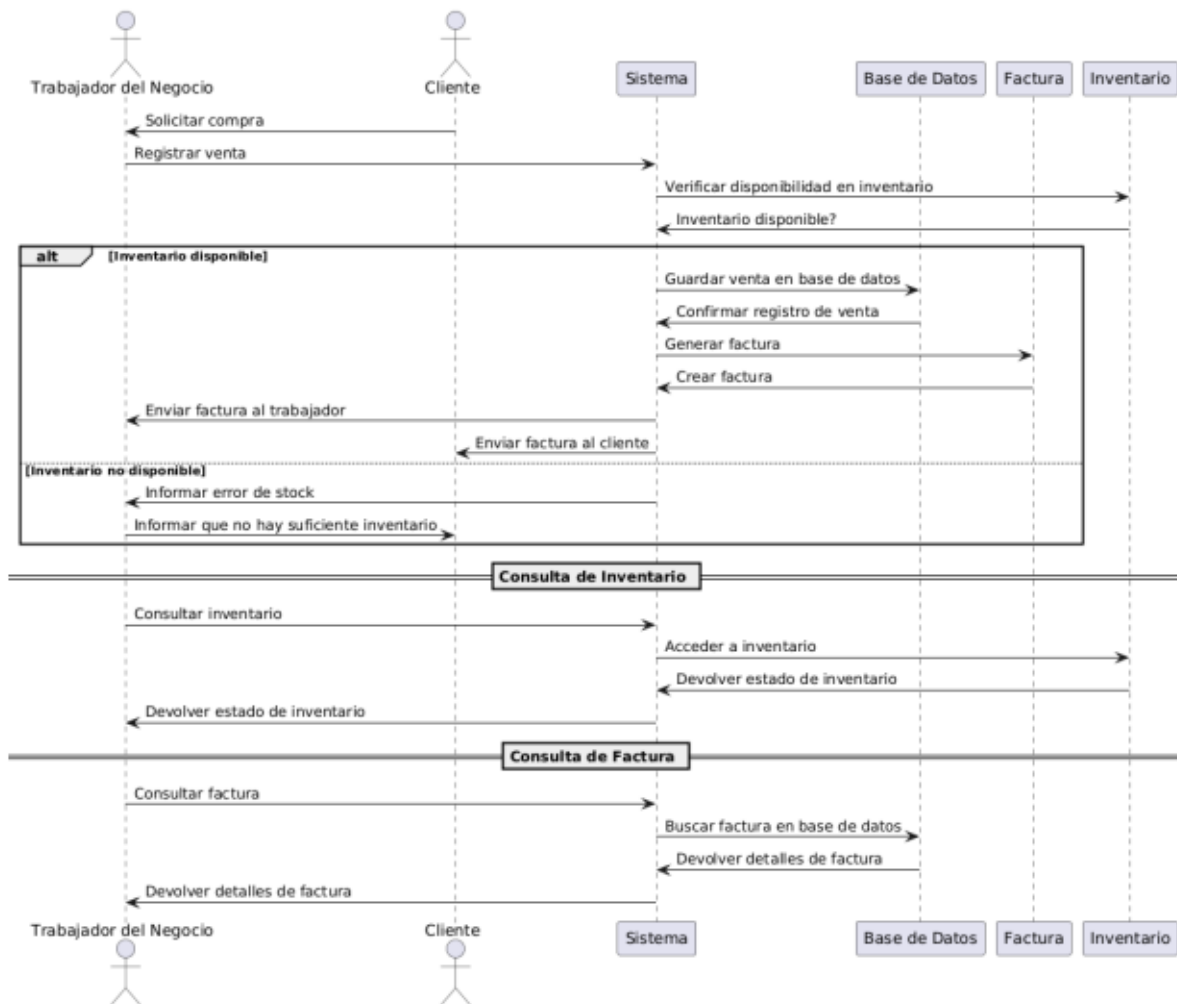


Diagrama de Secuencia, creado por el Alumno Deykert Guido, en donde se refleja el flujo de las acciones que podrá realizar el trabajador del Negocio.

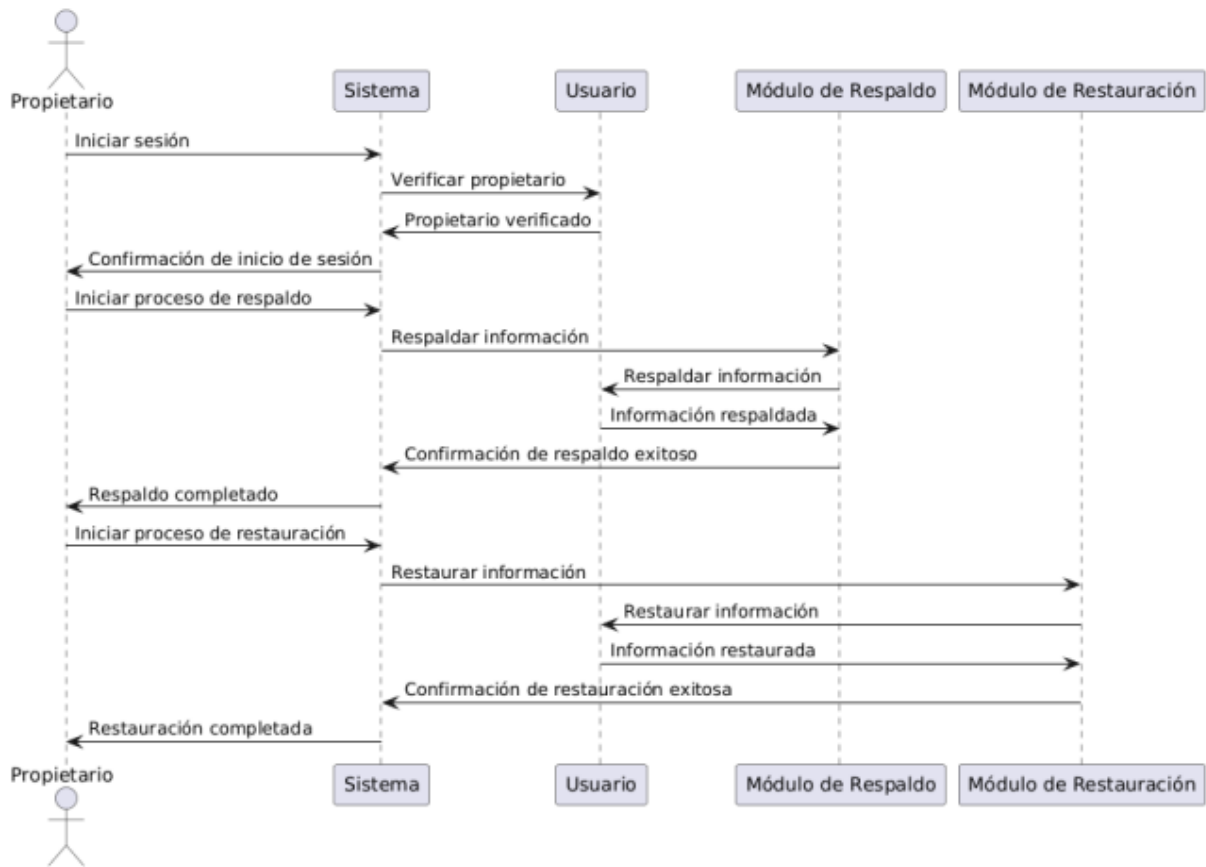


Diagrama de Secuencia, creado por el Alumno Deykert Guido, en donde se refleja el flujo de las acciones que podrá realizar el propietario del Negocio en la Base de Datos.

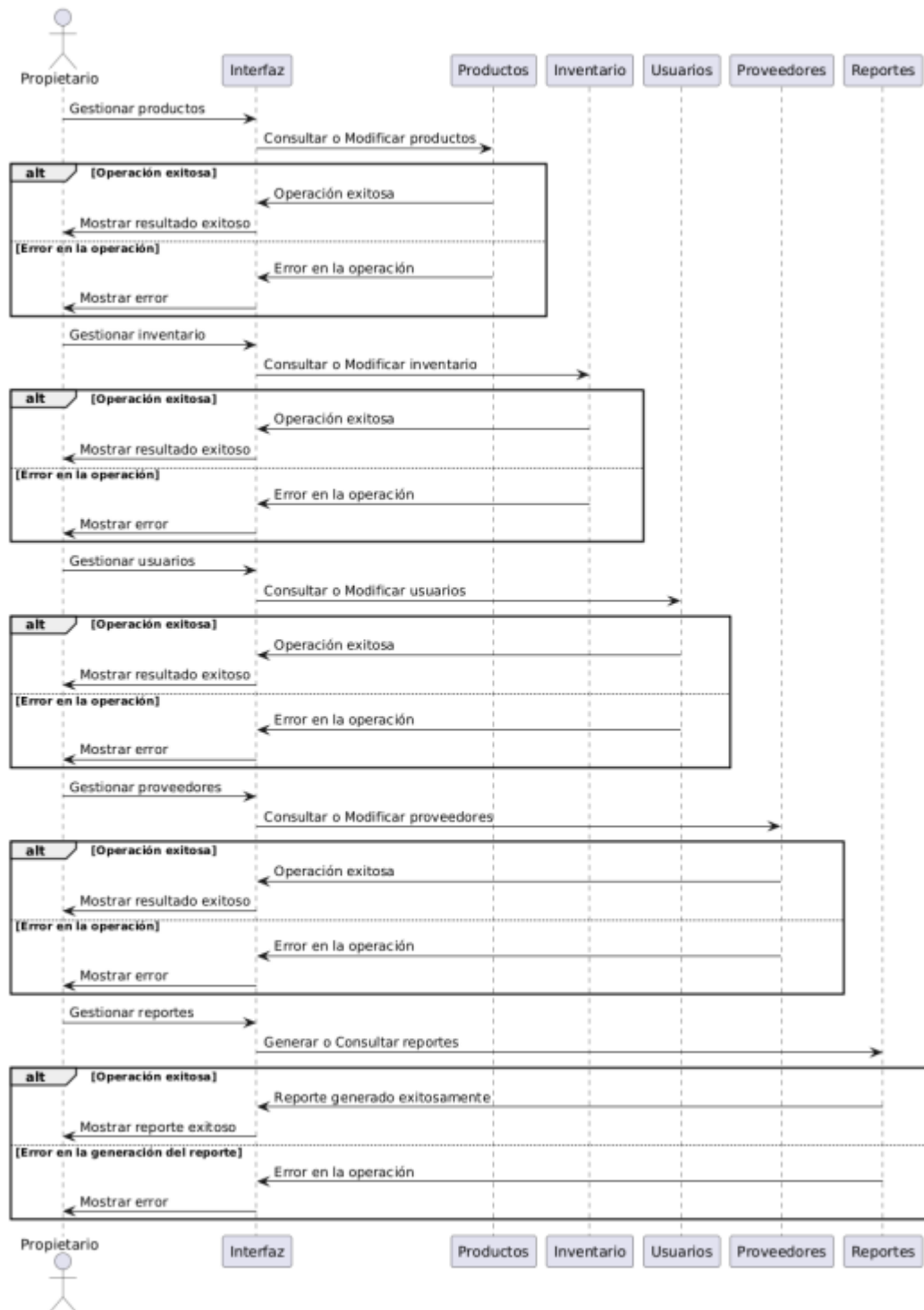


Diagrama de Secuencia, creado por el Alumno Deykert Guido, en donde se refleja el flujo de las acciones que podrá realizar el propietario del Negocio en el Sistema .

8.3 Diagrama de Estado

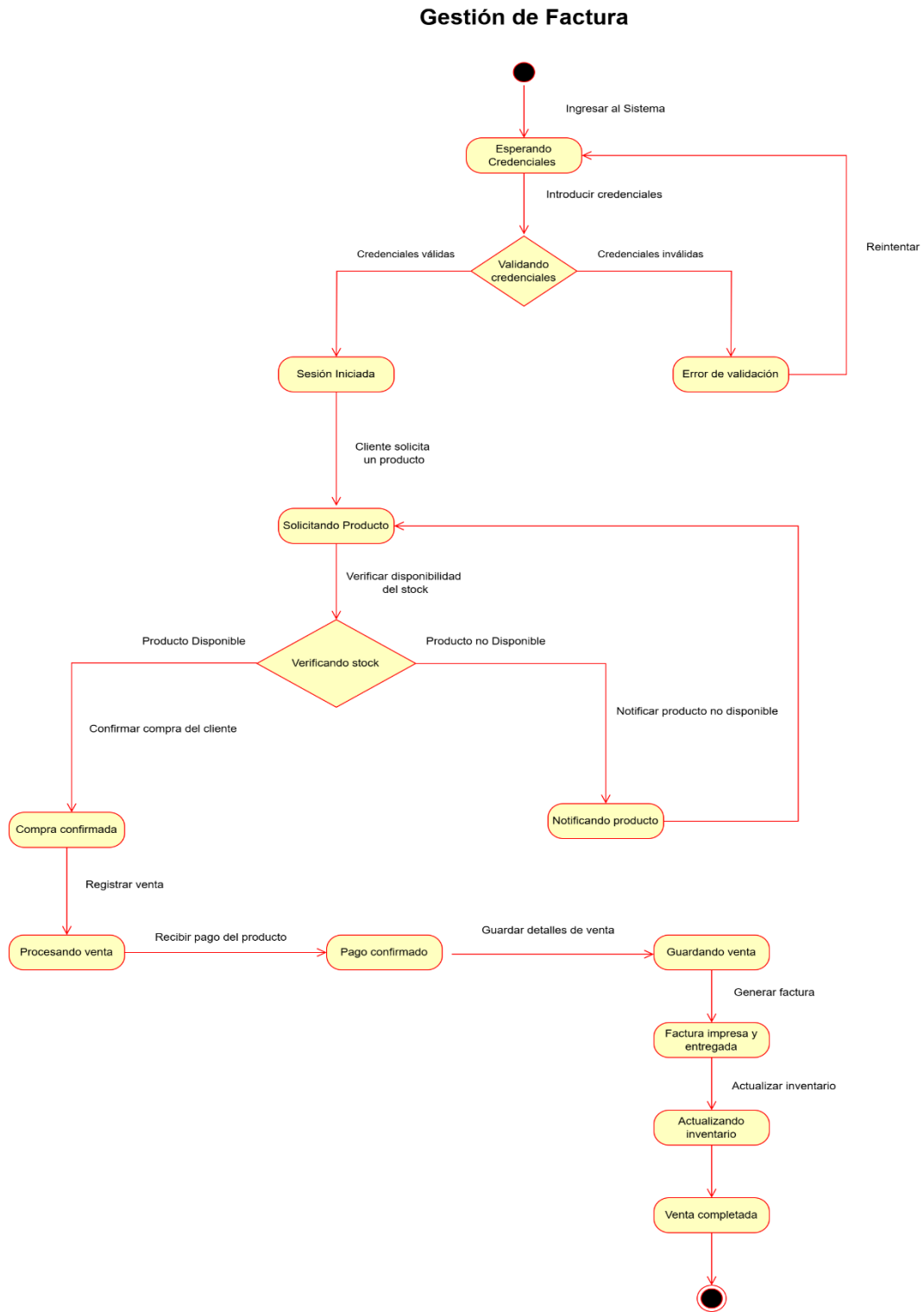


Diagrama de Estado, creado por la Alumna Ashly Castro, en donde se refleja el flujo de la Gestión de Factura.

Gestión de Inventario

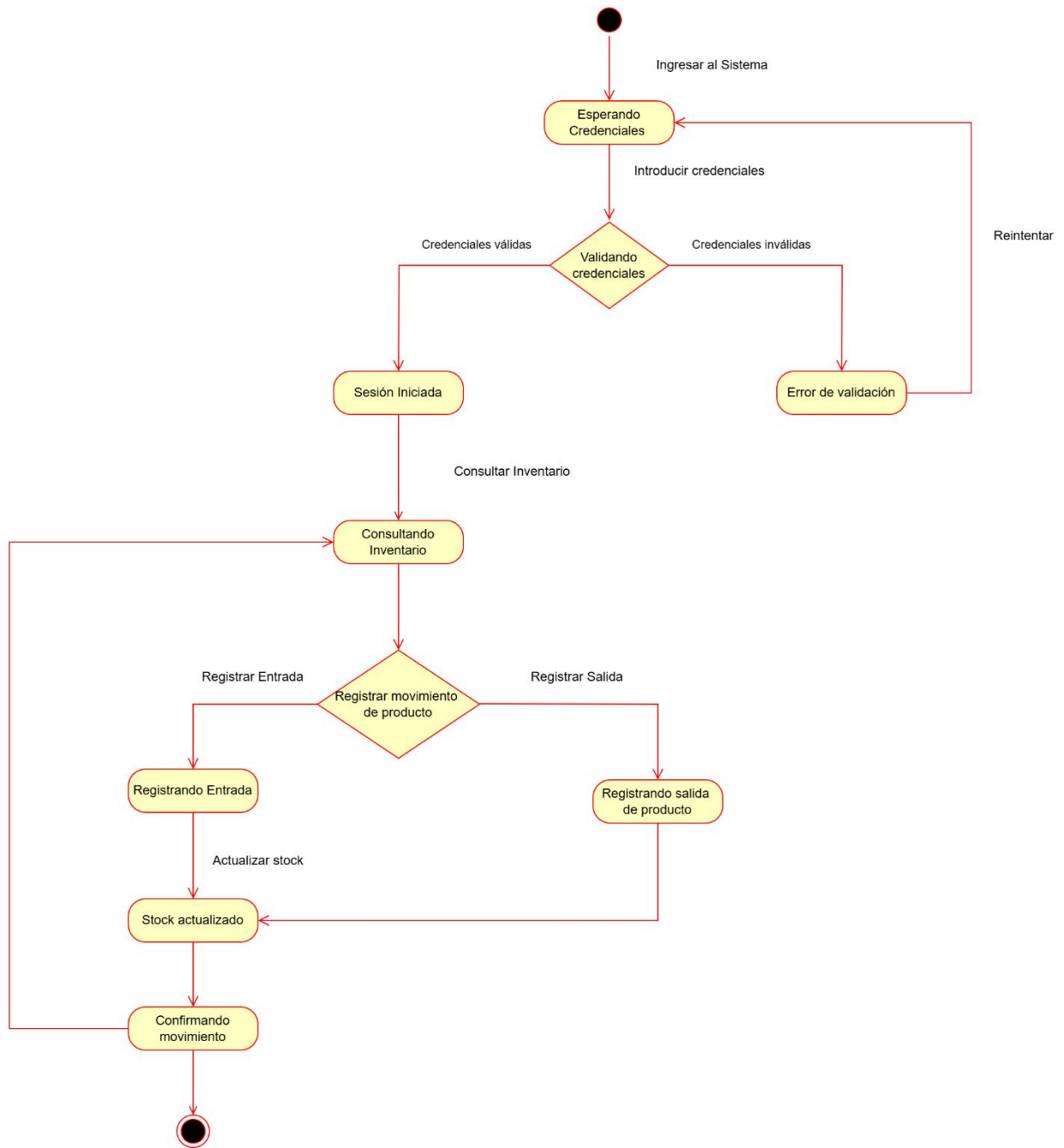


Diagrama de Estado, creado por la Alumna Ashly Castro, en donde se refleja el flujo de la Gestión de Inventario.

8.4 Diagrama de Clases

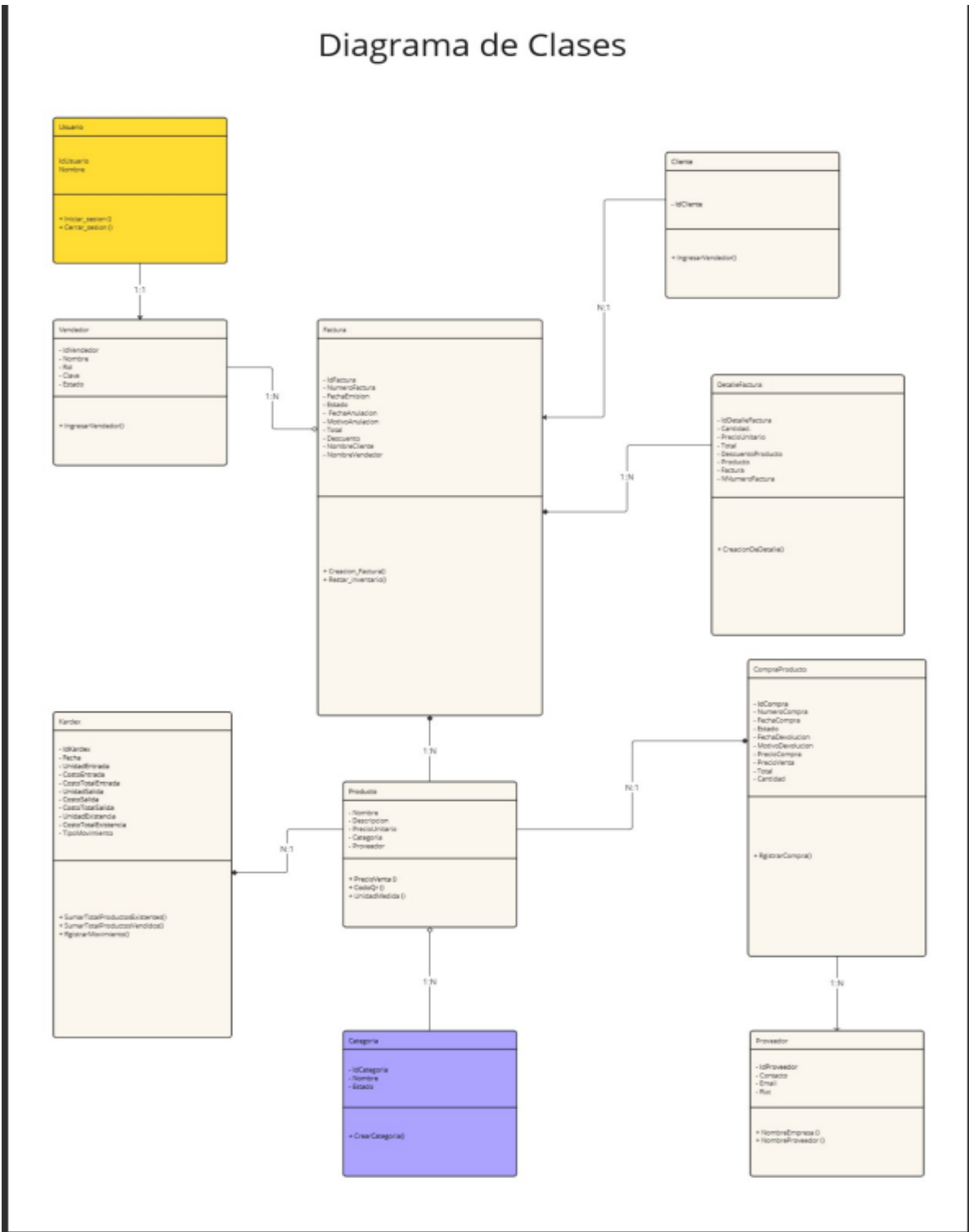


Diagrama de Clases, creado por el Alumno Jareth Acevedo, donde se refleja la estructura y las relaciones entre las entidades principales de un Sistema de Facturación e Inventario.

8.5 Hipótesis

La Implementación de un Sistema de Facturación e Inventario mejorará significativamente la productividad y rentabilidad de la Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica de Rivas, al optimizar sus procesos de gestión, reducir errores en el manejo de inventarios y facilitar el control de ventas.

Unidad de observación: Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica de Rivas.

Variable independiente: Sistema de Facturación e Inventario, Productividad y Rentabilidad de la distribuidora.

Términos lógicos: Mejora significativa, Optimizar sus procesos de gestión, Reducir errores en el manejo de inventarios, Facilitar el control de ventas.

8.5.1 Operacionalización de Variables

Variables	Concepto	Dimensiones	Indicadores
Sistema de Facturación e Inventario	Herramienta tecnológica diseñada para gestionar de manera eficiente las transacciones de ventas y el control de inventarios	➤ Automatización de procesos ➤ Control de inventarios ➤ Gestión de ventas ➤ Emisión de facturas	➤ Reducción del tiempo en la facturación ➤ Exactitud en el control de inventarios. ➤ Número de facturas emitidas automáticamente ➤ Nivel de satisfacción del cliente con la facturación y gestión de pedidos.
Productividad	Medida de la eficiencia con la cual la distribuidora realiza sus operaciones, incluyendo la gestión de inventarios y el procesamiento de ventas.	➤ Eficiencia Operativa. ➤ Volumen de Ventas.	➤ Número de transacciones realizadas mensualmente. ➤ Reducción del tiempo en los procesos de facturación e inventario. ➤ Incremento en el volumen de

			ventas mensuales. ➤ Reducción de errores en la gestión de inventarios antes y después de la implementación del sistema.
Rentabilidad	Beneficio financiero que la distribuidora obtiene después de cubrir todos sus costos y gastos, en relación a sus ingresos.	➤ Aumento de Ventas. ➤ Reducción de Costos Operativos. ➤ Margen de Ganancia	➤ Incremento en los ingresos mensuales. ➤ Margen de beneficio neto. ➤ Reducción en costos operativos gracias a la optimización de procesos.

9. Diseño Metodológico

9.1 Tipo de Investigación

9.1.1 Según la profundidad del Estudio

Explicativa: Esta **investigación** será de tipo **Explicativa** porque se centra en **comprender el Impacto** que tiene la **Implementación de un Sistema de Facturación e Inventario** en la Productividad y Rentabilidad en una Distribuidora de Pinturas. No solo se trata de observar cambios, sino de explicar detalladamente cómo la implementación de este Sistema puede **optimizar la Productividad y aumentar la Rentabilidad de la Distribuidora.**

9.1.2 Experimental o No Experimental

No Experimental: Dado que no se controlarán ni manipularán las variables de estudio, la **Investigación** se clasificará como **no experimental**. Esto implica que se recopilarán datos sobre los **efectos de la implementación del sistema** en su contexto natural, es decir, en la distribuidora de pinturas, sin intervenir en su funcionamiento habitual.

9.1.3 Según el Tiempo

Transversal: La **investigación** será de tipo **Transversal** por que se **recolectarán los datos en un momento en específico**, evaluando la situación en ese momento sin extenderse a un análisis de cambios a largo plazo.

9.1.4 Según el Paradigma

Mixta: La **investigación** de estudio es **mixta** por que **combina elementos cuantitativos**, como la medición de la productividad y la rentabilidad, **con aspectos cualitativos**, como el análisis de las necesidades del negocio y la implementación del sistema.

9.2 Universo Población y Muestra

9.2.1 Universo: Distribuidoras de Pinturas Arquitectónicas y Automotrices del Grupo SUR en Nicaragua.

9.2.2 Población: Distribuidoras de Pinturas Arquitectónicas y Automotrices del Grupo SUR en el municipio de Rivas.

9.2.3 Muestra: Este cálculo de la muestra se realiza **como ejercicio de clase**. Para obtener el tamaño de la población se indagó en **página oficial del Grupo SUR** <https://www.surnicaragua.com/tiendasur> en ella se especifica cuantas Distribuidoras de Pinturas hay en Managua hasta la actualidad. Y se sabe que en el municipio de Rivas hay 4 Distribuidoras. Así que se sumaron estas dos cantidades y posteriormente se calculó la muestra.

9.2.4 Cálculo de la muestra de Distribuidoras de Pinturas Automotriz y Arquitectónica.

Datos:

N: 24

p: 0.5

q: 0.5

K: 1.44 equivalente al 85% según la tabla de distribución normal

e: 0.07 (7%)

Ecuación:

$$n = \frac{K^2 * N * p * q}{e^2 * (N - 1) + K^2 * p * q}$$

$$n = \frac{1.44^2 * 24 * 0.5 * 0.5}{0.07^2 * (24 - 1) + 1.44^2 * 0.5 * 0.5} = \frac{10.368}{0.6115} = 19.71 \approx 18$$

9.3 Informantes Claves

En la planificación de un proyecto de software, es esencial identificar a las personas que interactuarán con el sistema. Para ello, es crucial reconocer a los informantes clave, ya que de ellos se derivarán los requisitos del sistema. Los informantes clave identificados para este proyecto son:

- **Propietario del negocio:** Es responsable de la administración y dirección general de la distribuidora de pinturas. Su rol es supervisar y tomar decisiones sobre el uso del sistema de facturación e inventario. Su relevancia en el proceso es que aporta información clave sobre la estructura del negocio, los procesos de facturación y las políticas de precios, ayudando a definir los requisitos y funcionalidades del sistema.
- **Trabajador del negocio:** Manejan las operaciones diarias, como el registro de ventas y el control de inventarios. Su rol es ser los usuarios finales del sistema. Su relevancia en el proceso es aportar información detallada sobre los procesos actuales, proporcionar retroalimentación sobre la usabilidad del sistema y identificar necesidades de capacitación.

9.4 Instrumentos de recolección de Datos

Método: Encuesta

Técnica: Entrevista

Herramientas:

- ✓ Cuaderno de apuntes
- ✓ Hoja impresa de las preguntas que se realizaron
- ✓ Dispositivo de grabación para tener el audio la entrevista realizada

Método: Encuesta

Técnica: Formulario

Instrumentos: Este formulario será aplicado mediante el Software de Formularios de Google (Google Forms) <https://forms.gle/5Qpr6U6yEBye2Ew88>

Entrevista: Para **comprender a fondo las necesidades específicas** de una Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica en la ciudad de Rivas, **se realizó una entrevista Estructurada al propietario y al trabajador del negocio**, con la finalidad recopilar información detallada para Diseñar e Implementar una Solución Tecnológica de Inventario y Facturación para mejorar la productividad y rentabilidad del negocio.

Formulario: Este formulario se aplicará mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, dirigido a un grupo específico de individuos de la muestra. Se utilizarán preguntas abiertas, cerradas, semicerradas y de escala Likert para recopilar la información. La elección de este tipo de muestreo se justifica por el interés en obtener información profunda y detallada sobre las experiencias de los participantes, lo cual es más adecuado para muestras pequeñas.

9.5 Diseño de los Instrumentos de Recolección de Datos



9.5.1 Entrevista al Propietario del Negocio

Presentación: Buenas tardes [Propietario del negocio] Somos estudiantes de la carrera de Ingeniera en Sistema de la Universidad Nacional Politécnica y estamos aquí para conocer sobre las operaciones de su negocio y cómo se podría optimizar sus procesos con un Sistema de Inventario y Facturación Semi-Automatizado.

Objetivo: Comprender a fondo las necesidades específicas del negocio de pinturas a través de un diagnóstico exhaustivo de su Sistema actual, con el fin de diseñar e implementar una Solución Tecnológica de Inventario y Facturación a medida que optimice sus procesos y lo ayude a alcanzar sus objetivos empresariales

Referencias Técnicas:

Tipo de entrevista:	Lugar:	Lugar de la entrevista:
<u>Entrevista Estructurada</u>	Tiempo estimado:	Contexto:
Día:	Entrevistador:	Criterio de Muestra:
Hora:	Entrevistado:	<u>Propietario del Negocio</u>

1. Información General del Negocio:

- 1.1. ¿Podría describir brevemente su negocio?
- 1.2. ¿Cómo está organizado?
- 1.3. ¿Cuáles son los productos que ofrece?
- 1.4. ¿Cuáles son sus servicios?
- 1.5. ¿Cómo está dividido su inventario?
- 1.6. ¿Cuál es el tamaño aproximado de su inventario?
- 1.7. ¿Con qué frecuencia se actualiza?

2. Sistema Actual y Desafíos:

- 2.1 ¿Actualmente utiliza algún Sistema para gestionar su Inventario y Facturación?
- 2.2 ¿Cuál es el Sistema con el que cuentan?
- 2.3 ¿Podría describir brevemente cómo funciona?
- 2.4 ¿Qué desafíos encuentra con su sistema actual (o con la falta de uno)?
- 2.5 ¿Cuáles son los principales objetivos que busca alcanzar con un nuevo sistema? (ej: reducir errores, mejorar la eficiencia, tener una mejor visibilidad del inventario, otros.)

3. Requisitos del Nuevo Sistema:

- 3.1 ¿Qué tipo de reportes o análisis le gustaría obtener del sistema? (ej: ventas por producto, niveles de stock, márgenes de ganancia, otros.)
- 3.2 ¿Qué tan importante es la integración con otros sistemas que utiliza actualmente (ejemplo: contabilidad, punto de venta, ¿otros)?
- 3.3 ¿Cómo cree que un nuevo sistema podría mejorar la experiencia del cliente?

4. Procesos de Negocio:

- 4.1 ¿Podría describir el proceso de venta desde que se recibe un pedido hasta que se emite la factura?
- 4.2 ¿Qué tipo de facturas emite? (ej. electrónicas, físicas, ambas)
- 4.3 ¿Cuál es el formato de las facturas que emite? ¿Podría mostrarnos una?
- 4.4 ¿Cómo maneja los pagos y acuerdos con los trabajadores y proveedores?

5. Gestión de Inventario Actual:

- 5.1 ¿Cómo realiza el seguimiento de su Inventario actualmente? (ej: hojas de cálculo, sistema manual)
- 5.2 ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en la gestión de su Inventario? (ej: roturas de stock, exceso de Inventario, pérdidas por deterioro)
- 5.3 ¿Con qué frecuencia realiza conteos físicos de Inventario?
- 5.4 ¿Podría mostrarnos el formato con el que cuenta?

6. Infraestructura Tecnológica:

- 6.1 ¿Qué tan avanzados son sus recursos tecnológicos? (ej: computadoras, teléfonos)
- 6.2 ¿Cuál es su nivel de dominio con el uso de la tecnología?
- 6.3 ¿Qué tipo de dispositivos utilizan sus empleados para realizar las tareas diarias (ej: computadoras, tabletas, ¿teléfonos móviles)?
- 6.4 ¿Existen restricciones de hardware o software en su negocio? ¿Cuales?

7. Cierre

- 7.1 ¿Quiere agregar algo más?
- 7.2 ¿Qué opina de esta entrevista?

Apreciamos enormemente el tiempo que nos ha dedicado. ¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA

9.5.2 Entrevista al trabajador del Negocio.

Presentación: Buenas tardes, somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información y estamos desarrollando un proyecto para Optimizar los procesos de negocios. Nos interesa conocer su opinión sobre las herramientas que utiliza actualmente para Gestionar su Inventario y Facturación.

Objetivo: Comprender a fondo las necesidades específicas del usuario en cuanto a la Gestión de Inventario y Facturación.

Referencias Técnicas:

Tipo de entrevista:	Lugar:	Lugar de la entrevista:
Entrevista Estructurada	Tiempo estimado:	Contexto:
Día:	Entrevistador:	Criterio de Muestra:
Hora:	Entrevistado:	Colaborador del Negocio

Sección 1: Gestión de Inventario

1.1 Rol y Responsabilidades:

1.1.1 ¿Cuáles son sus responsabilidades diarias relacionadas con la Gestión de Inventario? (por ejemplo: recepción de mercancía, almacenamiento, control de stock)

1.2 Desafíos con el Sistema Actual:

1.2.1 ¿Qué dificultades encuentra al gestionar el Inventario con el Sistema actual (o métodos manuales)?

1.2.2 ¿Qué tipo de errores o inconsistencias encuentra con más frecuencia en los datos de Inventario? (por ejemplo: faltantes, sobrantes, productos vencidos)

1.2.3 ¿Con qué frecuencia realiza conteos físicos de Inventario?

1.2.4 ¿Qué tan preciso considera que es este proceso?

1.2.5 ¿Podría mostrarnos el formato con el que cuenta actualmente para registrar el Inventario?

1.3 Necesidades y Expectativas:

1.3.1 ¿Qué información le gustaría tener a mano de manera más fácil y rápida sobre el Inventario? (por ejemplo: niveles de stock)

1.3.2 ¿Qué características le gustaría que tuviera un nuevo Sistema de Gestión de Inventario para facilitar su trabajo? (por ejemplo: alertas de bajo stock, integración con proveedores)

- 1.3.3 ¿Qué información sobre el Inventario cree que sería útil para brindar un mejor servicio al cliente? (por ejemplo: disponibilidad de productos, tiempos de entrega)

Sección 2: Sistema de Facturación

2.1 Rol y Responsabilidades:

- 2.1.1 ¿Cuáles son sus responsabilidades diarias relacionadas con la emisión de facturas? (por ejemplo: creación de facturas)

2.2 Desafíos con el Sistema Actual:

- 2.2.1 ¿Qué dificultades encuentra al emitir facturas con el Sistema actual (o métodos manuales)?
- 2.2.2 ¿Qué tipo de errores o inconsistencias encuentra con más frecuencia al momento de realizar una factura? (así como: errores en precios, descuentos, impuestos)

2.3 Necesidades y Expectativas:

- 2.3.1 ¿Qué características le gustaría que tuviera un nuevo Sistema de Facturación para facilitar su trabajo? (por ejemplo: generación automática de facturas, integración con contabilidad)

Sección 3: Impacto y Adopción:

- 3.1 ¿Cree que un nuevo Sistema de Gestión de Inventario le permitiría dedicar más tiempo a otras tareas (¿cómo el análisis de datos de ventas, la creación de nuevos reportes, o la atención al cliente)?
- 3.2 ¿Consideras que agilizar el proceso de Facturación le permitirá enfocarse en otras responsabilidades?
- 3.3 ¿Le gustaría recibir capacitación sobre cómo utilizar un nuevo Sistema de Gestión de Inventario?
- 3.4 ¿Le interesaría aprender a utilizar el nuevo Sistema de Facturación?
- 3.5 ¿Qué aspectos del nuevo Sistema le gustaría que se explicaran en mayor detalle durante la capacitación?
- 3.6 ¿Tiene alguna área en particular en la que necesita más apoyo?
- 3.7 ¿Qué temores o dudas tiene sobre la implementación de un nuevo Sistema de Gestión de Inventario?
- 3.8 ¿Qué aspectos te preocupan más sobre el cambio al nuevo Sistema de Facturación?

Sección 4: Cierre:

4.1 ¿Qué expectativas tiene sobre el impacto que un nuevo Sistema podría tener en su negocio?

4.2 ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre sus necesidades en cuanto a un nuevo Sistema de gestión de Inventario y Facturación?

Agradecemos profundamente su tiempo y su disposición para ayudarnos.

¡Muchas gracias!

9.5.3 Encuesta

9.5.3.1 Variables e Indicadores

Sistema de Facturación e Inventario

- Reducción del tiempo en la facturación
- Exactitud en el control de inventarios.
- Número de facturas emitidas automáticamente
- Nivel de satisfacción del cliente con la facturación y gestión de pedidos.

Productividad

- Número de transacciones realizadas mensualmente.
- Reducción del tiempo en los procesos de facturación e inventario.
- Incremento en el volumen de ventas mensuales.
- Reducción de errores en la gestión de inventarios antes y después de la implementación del sistema.

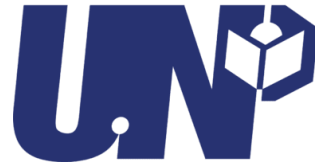
Rentabilidad

- Incremento en los ingresos mensuales.
- Margen de beneficio neto.
- Reducción en costos operativos gracias a la optimización de procesos.

9.5.3.2 Diseño del Cuestionario

9.5.3.3 Encuesta para las Distribuidoras del municipio de Rivas

Evaluación de la Efectividad y Productividad del Sistema de Inventario y Facturación en Distribuidoras de Pinturas Automotriz y Arquitectónica del municipio de Rivas.



**UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA**

Autores: Jareth Acevedo, Ashly Castro, Elsa Cerda y Deykert Guido

Estimado participante, somos estudiantes de III año de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración en la respuesta a este cuestionario. El objetivo es **medir el Impacto del Sistema de Inventario y Facturación actual en la productividad y rentabilidad de su distribuidora**. Su colaboración es fundamental para realizar un análisis estadístico que será utilizado con fines educativos y no se compartirá con terceros. Agradecemos de antemano su disposición y apoyo.

Sección 1: Datos Generales

1.1 Cargo del encuestado:

- ☐ Propietario
- ☐ Trabajador
- ☐ Otro _____

Sección 2: Información General

2.1 Nombre de la Distribuidora: _____

2.2 ¿Cuánto tiempo lleva operando la Distribuidora?

- ☐ Menos de 6 meses
- ☐ 6 meses - 1 año
- ☐ 1 año – 4 años
- ☐ 5 años – 8 años
- ☐ Más de 8 años

Sección 3: Sistemas de Inventario y Facturación Actuales

3.1 ¿Qué tipo de Sistema de Inventario utiliza actualmente?

- ☐ Manual (papel y lápiz)
- ☐ Digital (hojas de cálculo, software simple)
- ☐ Automatizado (software especializado)

3.2 ¿Qué tipo de Sistema de Facturación utiliza actualmente?

- ☐ Manual
- ☐ Electrónico no automatizado
- ☐ Software especializado automatizado

3.3 ¿Desde cuándo utiliza el Sistema actual de Inventario y Facturación?

- ☐ Menos de 6 meses
- ☐ 6 meses - 1 año
- ☐ 1 año – 4 años
- ☐ 5 años – 8 años
- ☐ Más de 8 años

Sección 4: Efectividad del Sistema de Inventario

4.1 ¿Considera que el Sistema actual de Inventario facilita el control de las existencias?

- ☐ Totalmente de acuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Totalmente en desacuerdo

4.2 ¿Con qué frecuencia se presentan errores en el control de inventario?

- ☐ Frecuentemente
- ☐ Ocasionalmente
- ☐ Raramente
- ☐ Nunca

4.3 ¿Qué tan rápido puede acceder a la información de stock cuando lo necesita?

- ☐ Inmediatamente
- ☐ Menos de 5 minutos
- ☐ Más de 5 minutos

4.4 ¿Su sistema de inventario le permite generar reportes de stock automáticamente?

- ☐ Sí
- ☐ No

Sección 5: Efectividad del Sistema de Facturación

5.1 ¿El Sistema de Facturación actual le permite emitir facturas electrónicas?

- ☐ Sí
- ☐ No

5.2 ¿Ha experimentado problemas en la generación de facturas con el Sistema actual?

- ☐ Sí
- ☐ No

(Si la respuesta es Sí, especifique)

5.3 ¿Con qué frecuencia actualiza las tarifas y precios en su Sistema de Facturación?

- ☐ Diariamente
- ☐ Semanalmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ Raramente
- ☐ Nunca

5.4 ¿Considera que el Sistema de Facturación agiliza el proceso de ventas y atención al cliente?

- ☐ Totalmente de acuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Totalmente en desacuerdo

Sección 6: Impacto en la Rentabilidad

6.1 ¿Cuál considera que es el mayor beneficio del Sistema de Inventario y Facturación? (Marque todas las que apliquen)

- ☐ Reducción de costos operativos
- ☐ Mejor control del stock
- ☐ Agilización del proceso de ventas
- ☐ Mejora en la atención al cliente
- ☐ Otro (especifique)

6.2 ¿Cuál considera que es la principal área de mejora para el sistema actual? (Marque todas las que apliquen)

- ☐ Precisión del control de inventario
- ☐ Agilidad en la facturación
- ☐ Integración con otros sistemas (contabilidad, ventas en línea, etc.)

- Seguridad de los datos
- Otro (especifique)

Sección 7: Opiniones Generales

7.1 ¿Le gustaría contar con un sistema más avanzado que incluya automatización completa del Inventario y Facturación?

- Sí
- No

(Si la respuesta es Sí, ¿qué características le gustaría que tuviera?)

7.2 ¿Cuál considera que es el mayor desafío que enfrenta su Sistema actual de Inventario y Facturación? (Marque todas las que apliquen)

- Falta de capacitación del personal
- Dificultades en la integración con otros sistemas
- Limitaciones en la generación de reportes
- Problemas de seguridad de datos
- Otro: _____

En el siguiente código QR se encuentra la encuesta en línea con las observaciones que hizo el experto, también lo puede encontrar en el siguiente link: <https://forms.gle/5Qpr6U6yEBye2Ew88>



Código QR de la encuesta, creado por Deykert Guido

9.5.3.4 Encuesta para el trabajador de la Distribuidora



UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA

Encuesta sobre Uso de Computadoras y Sistemas

Objetivo: Conocer la experiencia del usuario en el uso de computadoras y su familiaridad con sistemas semi automatizados de facturación e inventario en su empresa.

Autores: Jareth Acevedo, Ashly Castro, Elsa Cerda y Deykert Guido

Los estudiantes de III año de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información le solicitamos su colaboración para responder este cuestionario. Su participación nos permitirá conocer mejor su experiencia en el uso de computadoras y sistemas tecnológicos. La información que nos proporcione será utilizada únicamente con fines académicos y se mantendrá en estricta confidencialidad. Agradecemos de antemano su tiempo y apoyo en este proyecto educativo.

Sección 1: Datos Generales

1.1 Cargo actual:

- Propietario
- Trabajador
- Otro (especificar): _____

1.2 Edad:

- 18-25 años
- 26-35 años
- 36-45 años
- 46-55 años
- Más de 55 años

1.3. Género:

- Masculino
- Femenino

Sección 2: Uso y Conocimiento Básico de Computadoras

2.1 ¿Con qué frecuencia usa una computadora?

- Diario

- Semanal
- Mensual
- Rara vez
- Nunca

2.2. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el uso de computadoras?

- Ninguno
- Básico (uso de programas simples, navegación por internet)
- Intermedio (uso de hojas de cálculo, procesamiento de texto)
- Avanzado (programación, manejo avanzado de software)

2.3 ¿Qué tan cómodo se siente utilizando una computadora con Windows?

- Muy cómodo
- Cómodo
- Ni cómodo ni incomodo
- Poco cómodo
- Incómodo

2.4 ¿Qué programas utiliza con mayor frecuencia? (Selecciona todos los que apliquen)

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Navegadores web (Chrome, Firefox, etc.)
- Software de diseño gráfico (Photoshop, Illustrator)
- Otros (especificar): _____

Sección 3: Experiencia en Sistemas Semi Automatizados

Un Sistema Semi Automatizado es aquel que combina procesos automáticos con intervenciones humanas para funcionar.

3.1. ¿Ha utilizado alguna vez un Sistema de Facturación Semi Automatizado?

- Sí
- No

3.2 Si respondió "sí" a la pregunta anterior, ¿qué tan fácil le resultó usarlo?

- Muy fácil
- Fácil

- Difícil
- Muy difícil

3.3 ¿Ha utilizado alguna vez un Sistema de Gestión de Inventario Semi Automatizado?

- Sí
- No

3.4 Si respondió "sí" a la pregunta anterior, ¿qué tan fácil le resultó usarlo?

- Muy fácil
- Fácil
- Difícil
- Muy difícil

3.5 ¿Qué aspectos considera más difíciles al usar una computadora? (Seleccione todos los que apliquen)

- Navegación por Internet
- Manejo de archivos y carpetas
- Uso de software específico (facturación, inventario)
- Otro (especificar): _____

3.6 ¿Se siente cómodo/a utilizando software nuevo?

- Muy incómodo/a
- Incómodo/a
- Ni cómodo, ni incomodo
- Cómodo/a
- Muy cómodo/a

Sección 4: Percepción y Capacitación en Sistemas Semi Automatizados

4.1 ¿Cree que un sistema Semi Automatizado de Facturación e Inventario facilitaría su trabajo?

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo

- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

4.2 ¿Qué beneficios cree que traería un sistema Semi Automatizado? (Puedes seleccionar más de uno)

- Ahorro de tiempo
- Reducción de errores humanos
- Mejora en la organización del inventario
- Facilidad para generar reportes
- Ninguno
- Otros: _____

4.3 ¿Qué aspectos le preocupan sobre la implementación de un Sistema Semi Automatizado? (Puedes seleccionar más de uno)

- Dificultad para aprender a usarlo
- Pérdida del control manual sobre procesos
- Cambios en la rutina laboral
- Otro (especificar): _____

4.4 ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir para mejorar sus habilidades informáticas? (Selecciona todos los que apliquen)

- Cursos en línea sobre software específico
- Talleres presenciales sobre computación básica
- Entrenamiento en seguridad informática
- Otro (especificar): _____

Sección 5: Actitud Hacia Nuevas Tecnologías

5.1 ¿Qué tan abierto/a esta a aprender y usar un Sistema nuevo para la Facturación e Inventario en su empresa?

- Muy abierto/a
- Abierto/a

- Indeciso/a
- Poco abierto/a
- Muy poco abierto/a

5.2 ¿Qué tan cómodo/a se siente al tener que adaptar su forma de trabajo a un Sistema Semi Automatizado?

- Muy cómodo/a
- Cómodo/a
- Ni cómodo/a ni incómodo/a
- Incómodo/a
- Muy incómodo/a

5.3 ¿Le preocupa que el Sistema Semi Automatizado de Inventario y Facturación pueda sustituir tareas que realiza actualmente?

- Si
- No

5.4 ¿Considera que el cambio a un Sistema Semi Automatizado requiere mucho esfuerzo de su parte?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

**5.5 ¿Qué le motiva más para aceptar el uso de un nuevo Sistema Semi Automatizado?
(Selecciona todos los que apliquen)**

- Reducción de carga de trabajo
- Posibilidad de aprender nuevas habilidades
- Mejora en los tiempos de trabajo y eficiencia

- Otros (especificar): _____
- Ninguna

5.6 ¿Qué aspectos del nuevo Sistema Semi Automatizado le preocupan más? (Selecciona todos los que apliquen)

- Que el sistema sea complicado de entender
- Que afecte mi desempeño laboral
- Que no se adapte bien a mis tareas actuales
- Que sea difícil recibir soporte técnico en caso de problemas
- Otros (especificar): _____

5.7 ¿Qué sugerencias tienes para facilitar la transición a un sistema semi automatizado de facturación e inventario?

En el siguiente código QR se encuentra la encuesta en línea con las observaciones que hizo el experto, también lo puede encontrar en el siguiente link: <https://forms.gle/GEJDefRpt8v79X9t6>



Código QR de la encuesta, creado por Deykert Guido

9.6 Crítica de Experto

9.6.1 Entrevistas

Ingeniero Guillermo Aguirre

La propuesta inicial de la Entrevista fue evaluada por el Ingeniero en Sistemas de Información Guillermo Aguirre, quien nos indicó que redactáramos preguntas específicas para recopilar información útil para el Sistema de Inventario y Facturación que se va a implementar, también nos recomendó que repitiéramos ciertas preguntas para la Entrevista del trabajador del negocio para corroborar las respuestas del propietario.

Comentarios en el aula de clase (docente)

Durante el desarrollo de la asignatura **Metodología de la Investigación**, se llevaron a cabo observaciones en plenario para perfeccionar el Instrumento de Recolección de Datos. Entre las recomendaciones recibidas, se sugirió:

- **Reducir el espacio asignado a las Referencias Técnicas** para optimizar la presentación del instrumento.
- **Separar las preguntas** relacionadas con **el Sistema de Facturación** de aquellas dirigidas al **Sistema de Inventario**, dado que es **preferible medir una variable** a la vez para garantizar la claridad y precisión de las respuestas.
- **Incluir los nombres de los autores en el instrumento**, con el objetivo de identificar claramente a los responsables de su diseño.

9.6.2 Encuestas

La propuesta inicial de la Encuesta fue evaluada por el Ingeniero en Sistemas de Información Guillermo Aguirre, quien nos indicó redactáramos **preguntas específicas** para poder recopilar **información detallada y relevante para la creación del manual**, siguiendo sus sugerencias se añadieron preguntas enfocadas en el conocimiento tecnológico, dificultades comunes, expectativas y sugerencias, además de que nos recomendó que añadiéramos preguntas de resistencia al cambio, con el objetivo de medir qué tan dispuestos están los usuarios a adaptarse a un nuevo sistema y qué factores podrían influir en este proceso.

Comentarios en el aula de clase (docente)

En el marco de la asignatura **Metodología de la Investigación**, se realizaron revisiones en plenario

para mejorar el Instrumento de Recolección de Datos. Durante estas observaciones, se sugirió que añadiéramos opciones a algunas respuestas de las preguntas cerradas e igualmente que redujéramos el espacio del encabezado de la Encuesta.

9.7 Plan de análisis para el proceso de datos

Procesamiento estadístico: Se usaron dos métodos de recolección de datos en este estudio que son los siguientes, encuesta y la entrevista. Se realizó una entrevista al propietario y al trabajador del Centro de Pinturas Guadalupe, con el objetivo de recopilar información detallada sobre las necesidades actuales del centro. Los instrumentos utilizados incluyeron un cuaderno de apuntes, una hoja impresa con las preguntas formuladas y un dispositivo de grabación para capturar el audio de la entrevista. Ambos participantes autorizaron la grabación de la entrevista, pero no permitieron que el audio fuera compartido en plataformas externas para su consulta.

Además, se aplicó un formulario mediante Google Forms a una muestra no probabilística por conveniencia. Esta elección se justifica por el interés en obtener información profunda sobre las experiencias de los participantes, lo que resulta más adecuado para muestras pequeñas. En cuanto al análisis de estos datos, se hará en el software de Google Forms, de tal modo que se analizaran de forma automática (véase en el Anexo 7, pág 75 y Anexo 8, pág 85). Con esto se busca ver el grado de necesidad de un Sistema de Facturación e Inventario en el **Centro de Pintura Guadalupe**.

9.8 Cronograma de Actividades

Actividad	Estado	Fecha de Entrega	Línea de Tiempo - Start	Línea de Tiempo - End	Encargado
Inicio del Proyecto (Creación de interfaz y Funcionalidad)	En Proceso	2024-12-06	2024-09-20	2024-12-06	Jareth Acevedo
Realizar Entrevista (Recolección de Datos para el Manual de Usuario)	Hecho	2024-11-04			Deykert Guido
Entrega de Demostración del Programa a los Negocios	Hecho	2024-11-06			Elsa Cerda
Trabajar en Sugerencias propuestas por los Usuarios	Hecho	2024-11-27	2024-11-11	2024-11-27	Jareth Acevedo y Elsa Cerda
Creación del Manual	Hecho	2024-11-30	2024-11-07	2024-11-30	Ashly Castro
Creación de la Entrevista	Hecho	2024-08-14			Ashly Castro
Revisión de la Entrevista	Hecho	2024-08-16			Elsa Cerda
Reunión del Equipo (Bibliografía)	Hecho	2024-08-17			Elsa Cerda
Reunión del Equipo (Definir el Tema)	Hecho	2024-08-24			Ashly Castro
Reunión del Equipo (Definir Problemática y Objetivos)	Hecho	2024-08-31			Ashly Castro
Creación de Factibilidades (Operativa, Económica, Legal y Funcional)	Hecho	2024-09-02			Jareth Acevedo
Exposición de Problemática y Objetivos	Hecho	2024-09-04			Deykert Guido
Reunión del Equipo (Marco Teórico)	Hecho	2024-09-07			Elsa Cerda
Realización de la Entrevista	Hecho	2024-10-09			Jareth Acevedo
Reunión de Equipo (Hipótesis)	Hecho	2024-09-24			Elsa Cerda
Presentación del Marco Teórico completo	Hecho	2024-09-27			Deykert Guido
Creación de Diagramas MLU	Hecho	2024-10-16	2024-10-08	2024-10-16	Deykert Guido
Diseño de Metodológico (Clasificación de Investigación y Herramientas)	Hecho	2024-10-16	2024-10-10	2024-10-16	Elsa Cerda
Cálculo de la Muestra	Hecho	2024-10-18	2024-10-18	2024-10-23	Jareth Acevedo
Primera Prueba del Programa (Revisión de Interfaz, Inserciones y Validación)	Hecho	2024-10-23			Elsa Cerda
Realizar la funcionalidad del Programa (Facturación)	Hecho	2024-10-30	2024-10-26	2024-10-30	Ashly Castro
Recolección de datos para el Manual de Usuario (Diseño de Encuesta)	Hecho	2024-10-30	2024-10-28	2024-10-30	Ashly Castro y Deykert Guido
Revisión del Diseño de Encuesta para el Manual	Hecho	2024-10-30			Ashly Castro

10. Procesamiento y Recolección de Datos

Se realizaron dos encuestas y dos entrevistas a las personas que laboran en el Centro de Pinturas Guadalupe, incluyendo al propietario y los empleados. Las entrevistas fueron realizadas por separado, una para el propietario y otra para los trabajadores, con el fin de recopilar información relevante para el diseño del sistema. Además, se aplicaron dos encuestas, una para evaluar la efectividad y productividad del sistema en las distribuidoras de pinturas, y otra para medir el conocimiento del propietario y los empleados sobre el uso de computadoras y sistemas.

10.1. Análisis de Entrevista

10.1.1. Entrevista al Propietario.

Sección 1: Gestión de Inventario

- **Rol y responsabilidades:** El trabajador se encarga principalmente de monitorear el inventario los lunes, asegurándose de levantar pedidos de productos faltantes o próximos a agotarse.
- **Desafíos:** Aunque indica que no encuentra dificultades significativas con el sistema actual, menciona errores ocasionales, como omitir el pedido de productos o problemas al gastar inventario después del pedido.

- **Método actual:** Se utiliza una libreta para registrar cantidades y pedidos, lo que sugiere un método manual.
- **Necesidades y expectativas:** Desea acceder de manera rápida a las cantidades específicas de artículos y recibir alertas sobre niveles bajos de stock. También destaca que la disponibilidad de productos sería útil para mejorar el servicio al cliente.
- **Análisis:** El método actual, aunque familiar para el trabajador, es propenso a errores humanos y carece de automatización. Un sistema digital que permita el control en tiempo real y automatice las alertas podría reducir los problemas actuales y optimizar el proceso.

Sección 2: Sistema de Facturación

- **Rol y responsabilidades:** El entrevistado realiza diariamente las ventas y emite facturas.
- **Desafíos:** No encuentra grandes problemas con el método actual, aunque menciona errores ocasionales en los precios.
- **Necesidades y expectativas:** Expresa interés en la generación automática de facturas como posible mejora.
- **Análisis:** Aunque el sistema manual parece funcional, un software de facturación automatizado puede mejorar la precisión en precios, reducir errores humanos y agilizar el proceso. Esto es especialmente relevante en escenarios de alto volumen de ventas.

Sección 3: Impacto y Adopción

- **Impacto esperado:** El entrevistado no tiene certeza de los beneficios que un nuevo sistema podría traer, aunque menciona que podría destinar más tiempo a la atención al cliente.
- **Capacitación:** Muestra cierta disposición a recibir capacitación, pero no parece entusiasmado. Indica interés en aprender sobre la gestión de inventario.
- **Preocupaciones:** Tiene dudas sobre cómo usar el sistema, pero no manifiesta preocupaciones específicas sobre su implementación.
- **Análisis:** La falta de entusiasmo refleja una posible resistencia al cambio o desconocimiento de los beneficios de un sistema más eficiente. La capacitación debe centrarse en mostrar cómo el sistema facilita el trabajo y mejora los resultados, reforzando la confianza del usuario.

Sección 4: Cierre

- **Expectativas:** Considera que un nuevo sistema podría agilizar la atención al cliente.
- **Comentarios adicionales:** No tiene sugerencias adicionales y se muestra conforme con el enfoque actual.
- **Análisis:** El impacto esperado en el cliente refuerza la idea de que el entrevistado valora herramientas que mejoren su eficiencia en la atención directa. Sin embargo, la ausencia de comentarios adicionales podría sugerir una falta de claridad sobre cómo estos sistemas pueden beneficiar su labor diaria.

10.2. Análisis de la Encuesta

10.2.1. Encuesta para las Distribuidoras de Pinturas Automotriz y Arquitectónica del municipio de Rivas

Sección 1: Datos Generales: La mayoría de los encuestados son trabajadores con conocimiento práctico de las operaciones diarias. Las distribuidoras tienen entre 1 y 4 años de operación, lo que refleja una mezcla de empresas nuevas y algunas con experiencia moderada.

Sección 2: Información General: Se utilizan principalmente sistemas digitales básicos como hojas de cálculo para el inventario, mientras que los sistemas de facturación son en su mayoría manuales, lo que limita la eficiencia operativa. Muchos sistemas actuales llevan más de 8 años en uso, lo que indica una necesidad de modernización urgente.

Sección 3: Sistemas de Inventario y Facturación Actuales: Los sistemas actuales no son completamente efectivos en el control de existencias, y los errores ocurren ocasionalmente. Aunque el acceso a la información de stock es rápido (menos de 5 minutos), la falta de generación automática de informes limita la capacidad de análisis y control.

Sección 4: Efectividad del Sistema de Inventario: Los sistemas de inventario no facilitan el control eficaz, con errores ocasionales que afectan la precisión. Aunque el acceso a la información es rápido, la falta de automatización y generación de informes es un área crítica para mejorar.

Sección 5: Efectividad del Sistema de Facturación: Ninguna distribuidora puede emitir facturas electrónicas, lo que indica una falta de modernización. Aunque no hay grandes problemas en la generación de facturas, la agilidad en ventas y atención al cliente puede mejorar. La actualización de precios semanalmente es positiva.

Sección 6: Impacto en la Rentabilidad: Los encuestados perciben beneficios como la

reducción de costos operativos y un mejor control de stock. Las áreas clave para mejorar incluyen la precisión en el control de inventarios y la agilidad en la facturación.

Sección 7: Opiniones Generales: Todos los encuestados muestran interés en adoptar sistemas más avanzados con automatización completa, y destacan la falta de capacitación del personal y los problemas con la generación de informes como los principales desafíos que enfrentan.

10.2.3. Encuesta sobre Uso de Computadoras y Sistemas

Sección 1: Datos generales: Los encuestados son principalmente hombres, con edades entre 18 y 45 años. Las respuestas provienen tanto de propietarios como de trabajadores.

Sección 2: Uso y Conocimiento Básico de Computadoras: La frecuencia de uso de computadoras varía, con algunos trabajadores usándolas a diario y otros rara vez. El nivel de conocimiento es mayormente básico a intermedio, lo que sugiere la necesidad de mejorar las habilidades digitales. Sin embargo, la mayoría se siente cómoda utilizando herramientas como Microsoft Office, lo que facilita la implementación de nuevos sistemas.

Sección 3: Experiencia en Sistemas Semi Automatizados: Muchos trabajadores no han usado sistemas semi automatizados, lo que podría ser un desafío para su implementación futura. Aquellos que los han utilizado reportan experiencias mixtas, lo que refleja en la aceptación y el uso de nuevas tecnologías. La incomodidad con software nuevo indica que es necesario ofrecer más apoyo y capacitación.

Sección 4: Percepción y Capacitación en Sistemas Semi Automatizados: Muchos creen que los sistemas semi automatizados pueden facilitar su trabajo, destacando beneficios como ahorro de tiempo y reducción de errores. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre la complejidad de los sistemas y su adaptación a las tareas actuales, lo que subraya la necesidad de abordar estas inquietudes durante la transición.

Sección 5: Actitud Hacia Nuevas Tecnologías: La disposición para aprender nuevos sistemas varía, con algunos trabajadores más abiertos que otros. Existen preocupaciones sobre la sustitución de tareas laborales, lo cual debe ser considerado en el proceso de cambio. Sin embargo, las motivaciones para aceptar nuevos sistemas incluyen el ahorro de tiempo y la mejora de la eficiencia.

11. Hallazgos

La Distribuidora de Pinturas opera con **sistemas manuales**, como hojas de cálculo para la Gestión de Inventarios y Facturación física en papel, **generando ineficiencias y una mayor probabilidad de errores humanos**, pero que debido al **bajo nivel de conocimiento tecnológico** por parte del trabajador del Negocio **no se ha podido adaptar nuevas herramientas tecnológicas** para la agilización de procesos de Gestión. Sin embargo, el personal de la Distribuidora está abierto con la adopción de un Sistema Semiautomatizado, especialmente por los beneficios esperados, como la reducción de errores y el aumento de la eficiencia operativa.

En la actualidad, existe una **gran cantidad de investigaciones sobre Sistemas de Facturación e Inventario** realizadas por **estudiantes universitarios en Nicaragua**, las cuales constituyen una base fundamental para la recopilación de datos y el diseño **de soluciones que apoyen a pequeñas y medianas empresas en la mejora de sus procesos**. Estas investigaciones no solo proporcionan un marco de referencia para la implementación de sistemas más eficientes, sino que también fomentan la **Innovación Tecnológica** al adaptarse a las **necesidades específicas** de los distintos negocios del país.

La **Implementación de Scrum** permitió **identificar y priorizar** rápidamente los **problemas clave de la distribuidora**, lo que resultó en soluciones más efectivas y centradas en el usuario.

12. Resultados

Se desarrolló e implementó un Sistema de Facturación e Inventario que **cumple con los requisitos identificados**, integrándose eficazmente con los procesos existentes de la Distribuidora. El sistema **incluye módulos para la gestión de productos, facturación, inventario, compras, reportes, y un historial de transacciones**, mejorando la eficiencia y la productividad operativa.

Mediante el análisis exhaustivo de las necesidades y características específicas de la Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica en Rivas, **se establecieron los requisitos funcionales y técnicos** que sirvieron como base para el diseño y desarrollo del sistema. Este análisis que se hizo por medio de entrevistas **permitió una alineación precisa entre las necesidades del cliente y las funcionalidades del sistema**.

Se diseñaron y entregaron manuales detallados al personal de la Distribuidora, lo que facilitó el aprendizaje y la adopción del nuevo sistema. Este proceso **contribuyó a una transición fluida y al uso eficiente de las nuevas herramientas tecnológicas implementadas**.

Se logró investigar los Sistemas de Facturación e Inventario, identificando **las mejores prácticas y tendencias modernas**. Esta información **se integró en el diseño del sistema**, asegurando que incorporara elementos innovadores y eficientes adaptados a las necesidades actuales.

13. Recomendaciones

Debido al poco tiempo que quedaba disponible y viendo que el semestre está por concluir se optó por no trabajar en este semestre lo que viene siendo el punto de Evaluar de forma continua el Programa proporcionando mejoras y tampoco se podrá desarrollar al máximo lo que es la Adaptabilidad del sistema, sin embargo se logró cumplir el primer punto que es la Creación de un Manual para el Usuario que le va a permitir a las personas encargadas de usar el Sistema, aprender de una forma rápida y sencilla a cómo usar el Programa.

Dado a que un punto está incompleto y otro a medias **(Evaluación Continua y Adaptabilidad)**, proponemos que a los futuros estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información que realicen una investigación parecida a la nuestra puedan desarrollar estos dos puntos que no hemos logrado completar. Así mismo, considerar **la integración futura con Sistemas Contables y Plataformas de Ventas en Línea**, para seguir potenciando la competitividad del negocio.

En caso de tener dudas sobre el sistema, consulte el manual o comuníquese con los expertos que desarrollaron el software. Evitar **que personas no capacitadas utilicen el sistema**, a menos que hayan recibido la formación adecuada para ello.

14. Conclusión

La Implementación del Sistema propuesto **cumplió con el objetivo** general al **optimizar** los **procesos** de gestión, **reducir errores y aumentar la eficiencia en las operaciones de la distribuidora**. Los resultados mostraron un impacto positivo en la productividad, al facilitar tareas operativas como la Gestión de Inventarios y la Facturación, y en la rentabilidad, mediante la reducción de costos operativos y el incremento en la precisión de los registros. Este proyecto demuestra que las tecnologías adaptadas a las necesidades locales pueden transformar significativamente la competitividad de los negocios locales.

El uso de la **Metodología Scrum** fue fundamental para **lograr los objetivos del proyecto**, permitiendo una **mejor coordinación del equipo, mayor flexibilidad** para adaptarse a los cambios y una entrega más eficiente de un **sistema funcional**.

15. Glosario

1. **Automatización:** Uso de tecnologías para realizar tareas sin intervención humana.
2. **C Sharp:** Lenguaje de programación utilizado para desarrollar aplicaciones, incluyendo sistemas de inventario y facturación.
3. **Control de Stock:** Monitoreo y gestión de la cantidad de productos disponibles en inventario para evitar faltantes o excesos.
4. **Eficiencia Operativa:** Capacidad de una empresa para maximizar su producción y minimizar costos, utilizando recursos de manera óptima.
5. **Facturación Electrónica:** Proceso de generar y enviar facturas en formato digital, facilitando su gestión y almacenamiento.
6. **RFID (Identificación por Radiofrecuencia):** Tecnología basada en microchips que permite la identificación de productos sin contacto físico, utilizada para mejorar la gestión del inventario.
7. **Rentabilidad:** Capacidad de una empresa para generar ganancias en relación a sus costos y gastos.
8. **Software:** Programa informático que automatiza tareas específicas, como la gestión de facturación e inventario en una empresa.
9. **SQL (Structured Query Language):** Lenguaje de programación utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales.

16. Referencias

1. Admin. (2022) 5 características que un software para Facturación Debe Tener, GastosdeViaje.mx. <https://www.gastosdeviaje.mx/contable/caracteristicas-de-software-para-facturacion/>.
2. Asamblea Nacional de Nicaragua. (2012). Ley N° 787: Ley de Protección de Datos Personales. <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/e5d37e9b4827fc06062579ed0076ce1d>
3. Asamblea Nacional de Nicaragua (2013). Ley N° 822: Ley Concertación Tributaria. <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/b39837c79f7eaf4206257afb0052c524>
4. ¿Qué es un sistema de Facturación e Inventario? (2021) Sauter Infomax Costa Rica. Puntos de venta suministros de oficina entre otros. <https://sauter.cr/sistema-de-facturacion-e-inventario-que-es-y-3-beneficios-de-implementarlo-en-su-comercio/>.
5. La Evolución de la Facturación (2022) Entre Cultura | Revista de actualidad cultural y educación. <https://www.entrecultura.net/la-evolucion-de-la-facturacion/>.
6. López Carballo, Daniel.(s/f). Red Iberoamericana de Protección de datos. Análisis de la normativa nicaragüense en materia de protección de datos. <https://www.redipd.org/documentos/analisis-de-la-normativa-nicaraguense-en-materia-de-proteccion-de-datos>.
7. Jara, J. (s. f) El Origen del Inventario, Servicios de Inventarios. <https://serviciosdeinventarios.com/el-origen-del-inventario/>.
8. Historia y evolución de los inventarios (s. f) prezi.com. <https://prezi.com/p/lrarcc1ckdl1/historia-y-evolucion-de-los-inventarios/>.
9. ¿cuáles son los tipos de sistema de facturación? (2024) Tecseris. <https://tecseris.com/blog/cuales-son-los-tipos-de-sistema-de-facturacion/>.
10. Sistema de inventario: Qué Es, tipos y cómo implementarlo (s. f) Simpliroute. <https://simpliroute.com/es/blog/sistema-de-inventario>.

17. Bibliografía

Arauz Quintero, E., Zeledón Rivera, D., (2019), *Sistema de Inventario y Facturación en Tienda Variedades Camila en el municipio de Condega, segundo semestre 2018*. Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-ESTELÍ. <https://core.ac.uk/download/pdf/250409305.pdf>

Ticay López, S., López Leyton, M. A., Arias Antón, W. J., & Pavón Sánchez, J. G. (2021). *Desarrollo de sistema de facturación e inventario para la mueblería Súper Gangas Conny*. Repositorio Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. <http://repositorio.unicit.edu.ni/80/1/Desarrollo%20de%20sistema%20de%20facturaci%C3%B3n%20e%20inventario%20para%20la%20muebler%C3%ADa%20super%20gangas%20Conny.pdf>

López Carballo, D. (2019). *Análisis de la normativa nicaragüense en materia de protección de datos*. Red Iberoamericana de Protección de Datos. <https://www.redipd.org/es/tribuna/analisis-de-la-normativa-nicaraguense-en-materia-de-proteccion-de-datos>

18. Anexos

Imagen 1.

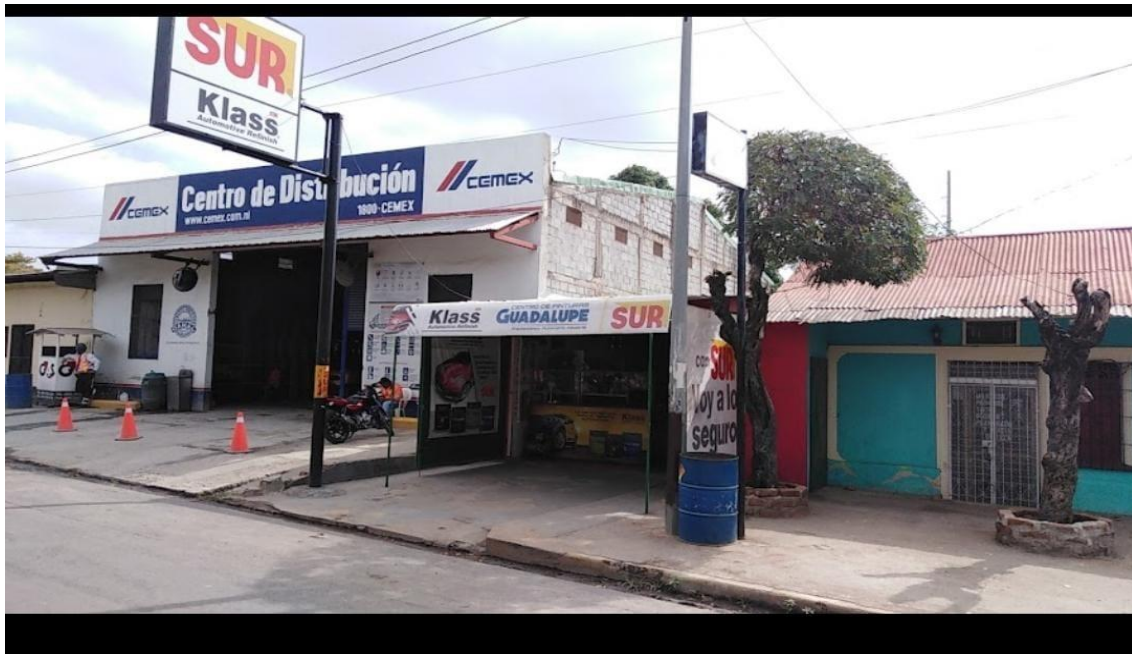


Imagen extraída del sitio web <https://g.co/kgs/1jca5JL> en ella se puede apreciar la Distribuidora de Pinturas Automotriz y Arquitectónica.

Imagen 2.



Foto extraída del sitio web <https://g.co/kgs/1jca5JL> en ella se puede observar los distintos productos que la distribuidora ofrece.

Imagen 3.



Fotografía tomada el día 10 de septiembre de 2024 por el Ingeniero Wilfredo Meneses, en ella se puede apreciar a los estudiantes de tercer año de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información realizándole la entrevista al propietario del negocio.

Imagen 4.



Fotografía tomada el día 20 de noviembre de 2024 por el Ingeniero Mario García, en ella se puede apreciar a los estudiantes de tercer año de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información mostrándole una versión casi finalizada del funcionamiento del Sistema de Inventario y Facturación al propietario del Negocio.

Anexo 5. Transcripción de la Entrevista del Propietario de la Distribuidora



UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA

Presentación: Buenas tardes [Propietario del negocio] Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistema de la Universidad Nacional Politécnica y estamos aquí para conocer sobre las operaciones de su negocio y cómo se podría optimizar sus procesos con un Sistema de Inventario y Facturación Semi-Automatizado.

Objetivo: Comprender a fondo las necesidades específicas del negocio de pinturas a través de un diagnóstico exhaustivo de su Sistema actual, con el fin de diseñar e implementar una Solución Tecnológica de Inventario y Facturación a medida que optimice sus procesos y lo ayude a alcanzar sus objetivos empresariales

Referencias Técnicas:

Tipo de entrevista:	Tiempo estimado: 40 min.	Contexto: Recolección de
<u>Entrevista Estructurada</u>	Entrevistador: Elsa Cerda.	información sobre el
Día: 11 de septiembre.	Entrevistado: Propietario.	funcionamiento actual del
Hora: 12 pm.	Lugar de la entrevista:	Negocio.
Lugar: Centro de Pinturas	Centro de Pinturas	Criterio de Muestra:
Guadalupe.	Guadalupe.	<u>Propietario del Negocio</u>

1. Información General del Negocio:

1.1. ¿Podría describir brevemente su negocio?

R. Su función general es la Venta de Pintura más que todo Automotriz.

1.2. ¿Cómo está organizado?

R. El jefe soy yo, mi esposa la Gerente General y mis hijos me apoyan, después un empleado.

1.3. ¿Cuáles son los productos que ofrece?

R. Pintura Automotriz y Arquitectónica con sus componentes y accesorios como brochas, lijas etc.

1.4. ¿Cuáles son sus servicios?

R. Preparación de Pinturas.

1.5. ¿Cómo está dividido su inventario?

R. Por códigos.

1.6. ¿Cuál es el tamaño aproximado de su inventario?

R. No hay información exacta, es rotativo.

1.7. ¿Con qué frecuencia se actualiza?

R. Cada 8 días.

2. Sistema Actual y Desafíos:

2.1 ¿Actualmente utiliza algún Sistema para gestionar su Inventario?

R. Se utiliza Excel.

2.2 ¿Cuál es el Sistema con el que cuentan?

R. Manual.

2.3 ¿Podría describir brevemente cómo funciona la Facturación?

R. Se hace de manera manual, no todos los clientes llevan facturas.

2.4 ¿Qué desafíos encuentra con su sistema actual (o con la falta de uno)?

R. Por el momento ninguno.

2.5 ¿Cuáles son los principales objetivos que busca alcanzar con un nuevo sistema? (ej: reducir errores, mejorar la eficiencia, tener una mejor visibilidad del inventario, otros.)

R. Mayor Facilidad al tener visibilidad del Inventario.

3. Requisitos del Nuevo Sistema:

3.1 ¿Qué tipo de reportes o análisis le gustaría obtener del sistema? (ej: ventas por producto, niveles de stock, márgenes de ganancia, otros.)

R. Márgenes de Ganancia.

3.2 ¿Qué tan importante es la integración con otros sistemas que utiliza actualmente (ejemplo: contabilidad, punto de venta, ¿otros)?

R. Contabilidad.

3.3 ¿Cómo cree que un nuevo sistema podría mejorar la experiencia del cliente?

R. Puede ser más rápido o dilatado.

4. Procesos de Negocio:

4.1 ¿Podría describir el proceso de venta desde que se recibe un pedido hasta que se emite la factura?

R. El preparador (empleado) comienza a preparar y despachar al cliente lo que le pida y al final se hace la factura si lo amerita.

4.2 ¿Qué tipo de facturas emite? (ej. electrónicas, físicas, ambas)

R. Física.

4.3 ¿Cuál es el formato de las facturas que emite? ¿Podría mostrarnos una?

R. Membretada, sí.

4.4 ¿Cómo maneja los pagos y acuerdos con los trabajadores y proveedores?

R. Los pagos y acuerdos se manejan en línea con los proveedores y con los trabajadores es en persona.

5. Gestión de Inventario Actual:

5.1 ¿Cómo realiza el seguimiento de su Inventario actualmente? (ej: hojas de cálculo, sistema manual)

R. Hojas de Cálculo.

5.2 ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en la gestión de su Inventario? (ej: roturas de stock, exceso de Inventario, pérdidas por deterioro)

R. Ninguno de los mencionados.

5.3 ¿Con qué frecuencia realiza conteos físicos de Inventario?

R. Cada 7 días.

5.4 ¿Podría mostrarnos el formato con el que cuenta?

R. No se puede.

6. Infraestructura Tecnológica:

6.1 ¿Qué tan avanzados son sus recursos tecnológicos? (ej: computadoras, teléfonos)

R. En el negocio tenemos una computadora y los trabajadores como el negocio tienen su smartphone, al igual que una impresora.

6.2 ¿Cuál es su nivel de dominio con el uso de la tecnología?

R. Es un nivel intermedio.

6.3 ¿Qué tipo de dispositivos utilizan sus empleados para realizar las tareas diarias (ej: computadoras, tabletas, ¿teléfonos móviles)?

R. Computadora y teléfonos.

6.4 ¿Existen restricciones de hardware o software en su negocio? ¿Cuales?

R. No hay.

7. Cierre

7.1 ¿Quiere agregar algo más?

R. No.

7.2 ¿Qué opina de esta entrevista?

R. Está bien.

Apreciamos enormemente el tiempo que nos ha dedicado. ¡Muchas gracias!

Anexo 6. Transcripción de la Entrevista al Trabajador de la Distribuidora.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA

Presentación: Buenos tardes, somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información y estamos desarrollando un proyecto para Optimizar los procesos de negocios. Nos interesa conocer su

opinión sobre las herramientas que utiliza actualmente para Gestionar su Inventario y Facturación.

Objetivo: Comprender a fondo las necesidades específicas del usuario en cuanto a la Gestión de Inventario y Facturación.

Referencias Técnicas:

Tipo de entrevista:	Entrevistador: Jareth B	funcionamiento del
Entrevista Estructurada	Entrevistado: Trabajador	Sistema.
Día: 9 de octubre.	Lugar de la entrevista:	Criterio de Muestra:
Hora: 3 pm	Centro de Pinturas	Colaborador del Negocio
Lugar: Centro de Pinturas	Contexto: Recopilación de	
Tiempo estimado: 15 min	información para un buen	

Sección 1: Gestión de Inventario

1.1 Rol y Responsabilidades:

1.1.1 ¿Cuáles son sus responsabilidades diarias relacionadas con la Gestión de Inventario?
(por ejemplo: recepción de mercancía, almacenamiento, control de stock)

R. Cada lunes me toca ver que productos faltan o cuales se están acabando y levantar los pedidos.

1.2 Desafíos con el Sistema Actual:

1.2.1 ¿Qué dificultades encuentra al gestionar el Inventario con el Sistema actual (o métodos manuales)?

R. Por el momento ninguno.

1.2.2 ¿Qué tipo de errores o inconsistencias encuentra con más frecuencia en los datos de Inventario? (por ejemplo: faltantes, sobrantes, productos vencidos)

R. A veces se pasa por alto el pedido de algún producto o que un producto se gasta después de pasar pedido.

1.2.3 ¿Con qué frecuencia realiza conteos físicos de Inventario?

R. Cada lunes.

1.2.4 ¿Qué tan preciso considera que es este proceso?

R. Es un método en el cual estoy acostumbrado así que considero que es preciso.

1.2.5 ¿Podría mostrarnos el formato con el que cuenta actualmente para registrar el Inventario?

R. Es una libreta donde lleva los apuntes de cantidades y pedidos.

1.3 Necesidades y Expectativas:

1.3.1 ¿Qué información le gustaría tener a mano de manera más fácil y rápida sobre el Inventario? (por ejemplo: niveles de stock)

R. La cantidad de un artículo en específico.

1.3.2 ¿Qué características le gustaría que tuviera un nuevo Sistema de Gestión de Inventario para facilitar su trabajo? (por ejemplo: alertas de bajo stock, integración con proveedores)

R. Pues el de poder observar las cantidades de un artículo en específico así hacer más rápido los pedidos.

1.3.3 ¿Qué información sobre el Inventario cree que sería útil para brindar un mejor servicio al cliente? (por ejemplo: disponibilidad de productos, tiempos de entrega)

R. Creo que la disponibilidad.

Sección 2: Sistema de Facturación

2.1 Rol y Responsabilidades:

2.1.1 ¿Cuáles son sus responsabilidades diarias relacionadas con la emisión de facturas? (por ejemplo: creación de facturas)

R. Siempre hago las ventas y facturas.

2.2 Desafíos con el Sistema Actual:

2.2.1 ¿Qué dificultades encuentra al emitir facturas con el Sistema actual (o métodos manuales)?

R. Por el momento ninguna.

2.2.2 ¿Qué tipo de errores o inconsistencias encuentra con más frecuencia al momento de realizar una factura? (así como: errores en precios, descuentos, impuestos)

R. Quizás los precios.

2.3 Necesidades y Expectativas:

2.3.1 ¿Qué características le gustaría que tuviera un nuevo Sistema de Facturación para facilitar su trabajo? (por ejemplo: generación automática de facturas, integración con

contabilidad)

R. La verdad no sé, quizás la generación automática de facturas.

Sección 3: Impacto y Adopción:

3.1 ¿Cree que un nuevo Sistema de Gestión de Inventario le permitiría dedicar más tiempo a otras tareas (¿cómo el análisis de datos de ventas, la creación de nuevos reportes, o la atención al cliente?)?

R. La verdad no sé, atención al cliente quizás.

3.2 ¿Consideras que agilizar el proceso de Facturación le permitirá enfocarse en otras responsabilidades?

R. A más tiempo de descanso.

3.3 ¿Le gustaría recibir capacitación sobre cómo utilizar un nuevo Sistema de Gestión de Inventario?

R. Tal vez.

3.4 ¿Le interesaría aprender a utilizar el nuevo Sistema de Facturación?

R. Tal vez

3.5 ¿Qué aspectos del nuevo Sistema le gustaría que se explicaran en mayor detalle durante la capacitación?

R. No sé, inventario quizás.

3.6 ¿Tiene alguna área en particular en la que necesita más apoyo?

R. Si, pero es aparte de la facturación e inventario.

3.7 ¿Qué temores o dudas tiene sobre la implementación de un nuevo Sistema de Gestión de Inventario?

R. Como se usa.

3.8 ¿Qué aspectos te preocupan más sobre el cambio al nuevo Sistema de Facturación?

R. La verdad no tengo preocupaciones.

Sección 4: Cierre:

4.1 ¿Qué expectativas tiene sobre el impacto que un nuevo Sistema podría tener en su negocio?

R. Quizás a atender más rápido un cliente.

4.2 ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre sus necesidades en cuanto a un nuevo Sistema de gestión de Inventario y Facturación?

R. No, así está bien.

Agradecemos profundamente su tiempo y su disposición para ayudarnos.
¡Muchas gracias!

Anexo 7. Resultado de Encuesta a Distribuidora de Rivas

Gráfico 1

Sección 1: Datos Generales 1.1 Cargo del encuestado:

1 respuesta

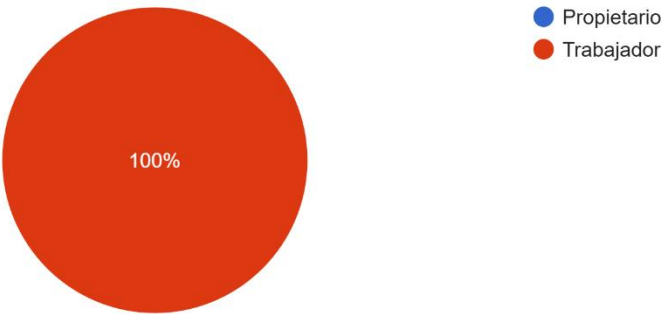


Gráfico 2

Sección 2: Información General

2.1 Nombre de la Distribuidora

1 respuesta

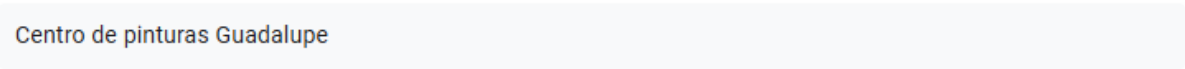


Gráfico 3

2.2 ¿Cuánto tiempo lleva operando la Distribuidora?

1 respuesta

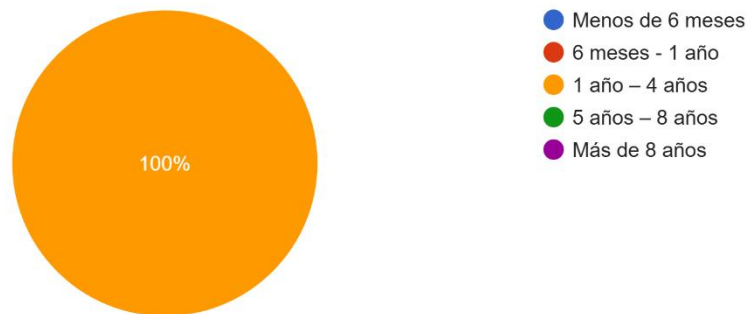


Gráfico 4

Sección 3: Sistemas de Inventario y Facturación Actuales 3.1 ¿Qué tipo de Sistema de Inventario utiliza actualmente?

1 respuesta

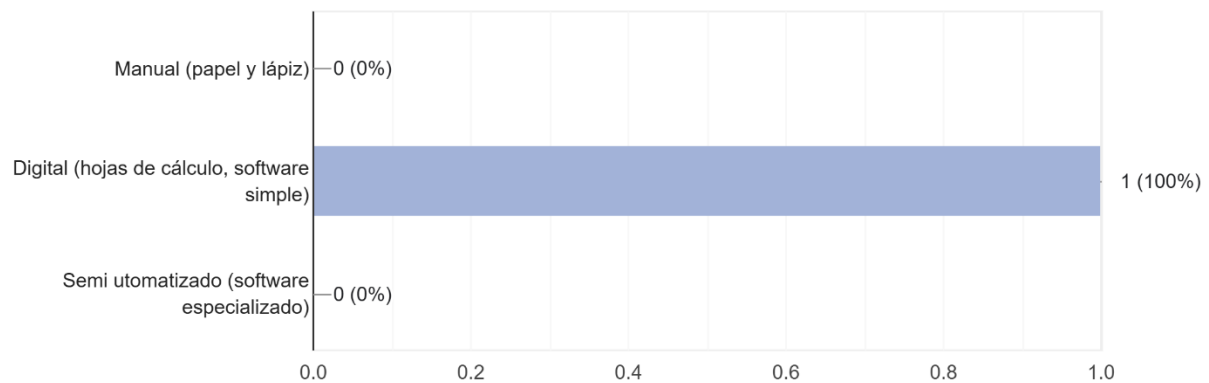


Gráfico 5

3.2 ¿Qué tipo de Sistema de Facturación utiliza actualmente?

1 respuesta

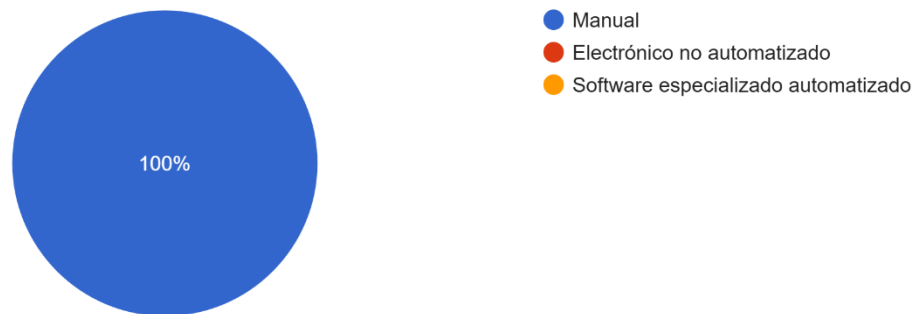


Gráfico 6

3.3 ¿Desde cuándo utiliza el Sistema actual de Inventario y Facturación?

1 respuesta

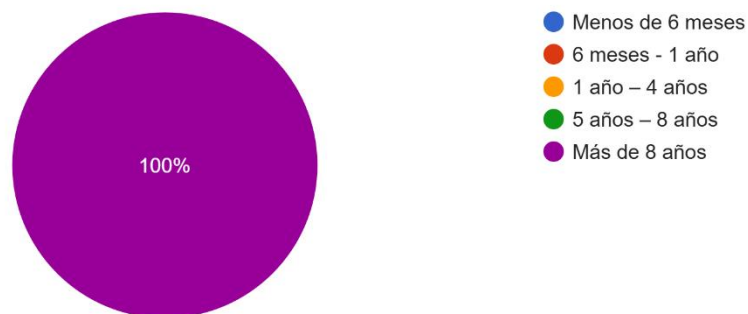


Gráfico 7

Sección 4: Efectividad del Sistema de Inventario 4.1 ¿Considera que el Sistema actual de Inventario facilita el control de las existencias?

1 respuesta

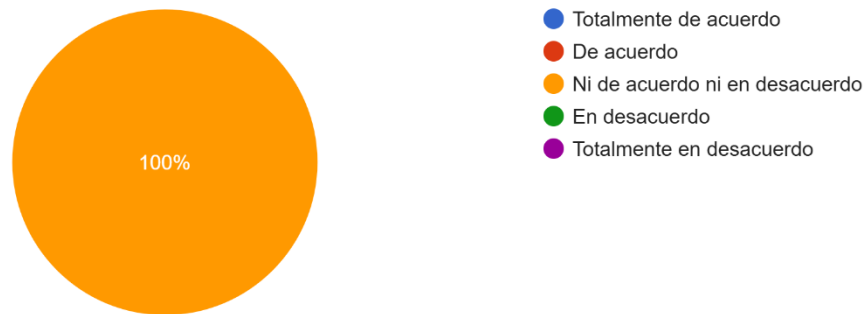


Gráfico 8

4.2 ¿Con qué frecuencia se presentan errores en el control de inventario?

1 respuesta

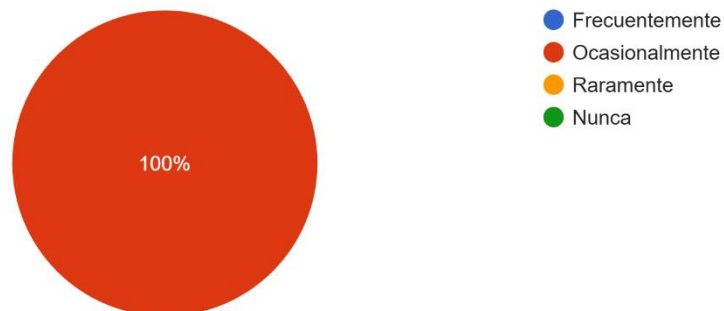


Gráfico 9

4.3 ¿Qué tan rápido puede acceder a la información de stock cuando lo necesita?

1 respuesta

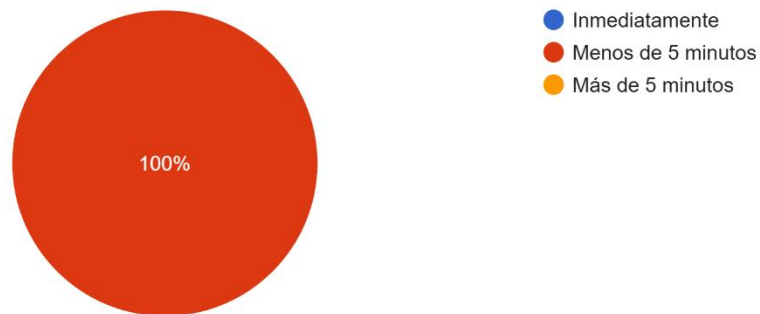


Gráfico 10

4.4 ¿Su sistema de inventario le permite generar reportes de stock automáticamente?

1 respuesta

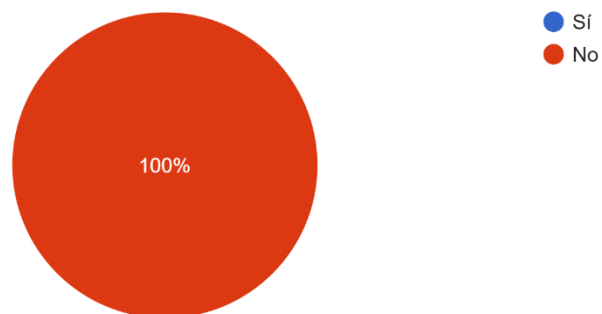


Gráfico 11

Sección 5: Efectividad del Sistema de Facturación 5.1 ¿El Sistema de Facturación actual le permite emitir facturas electrónicas?

1 respuesta

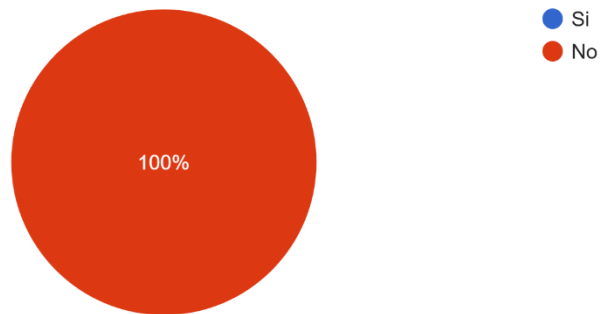


Gráfico 12

5.2 ¿Ha experimentado problemas en la generación de facturas con el Sistema actual?

1 respuesta

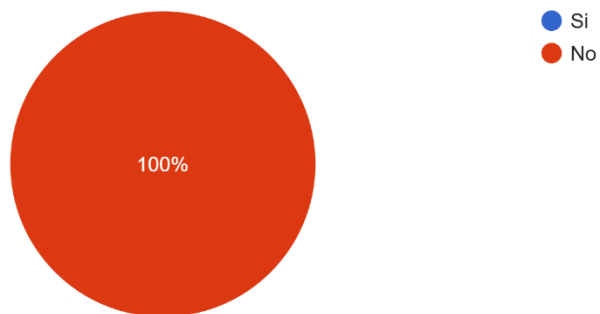


Gráfico 13

5.3 ¿Con qué frecuencia actualiza las tarifas y precios en su Sistema de Facturación?

1 respuesta

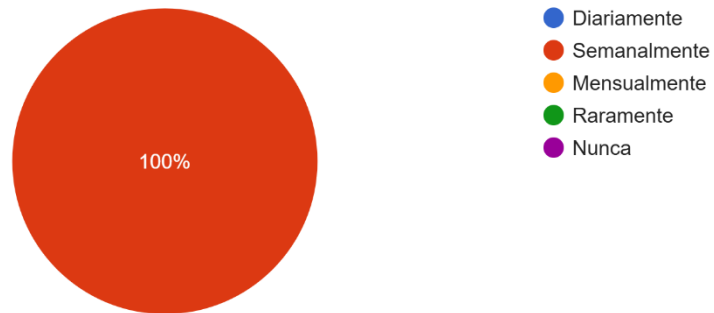


Gráfico 14

5.4 ¿Considera que el Sistema de Facturación agiliza el proceso de ventas y atención al cliente?

1 respuesta

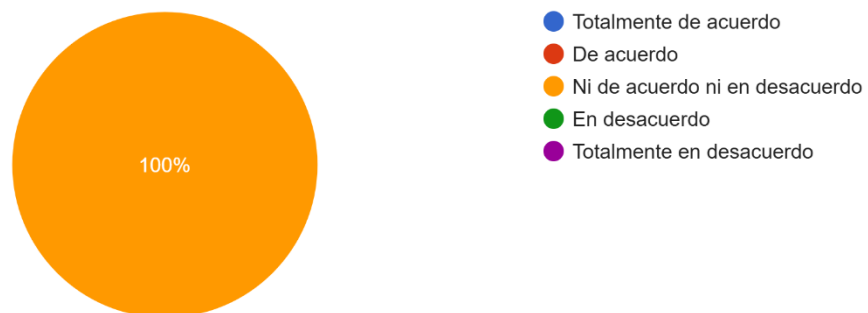


Gráfico 15

5.4 ¿Considera que el Sistema de Facturación agiliza el proceso de ventas y atención al cliente?
1 respuesta

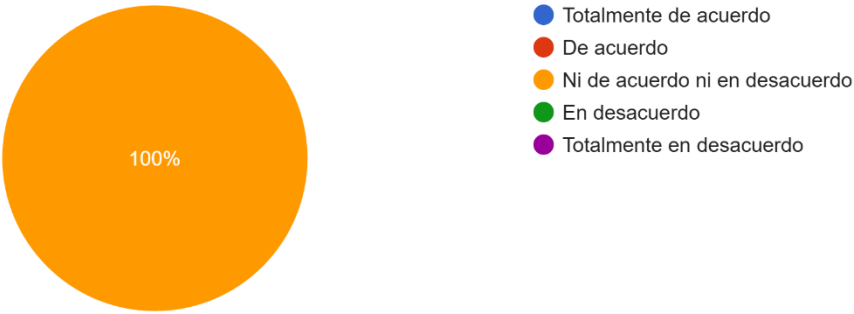


Gráfico 16

Sección 6: Impacto en la Rentabilidad 6.1 ¿Cuál considera que es el mayor beneficio del Sistema de Inventario y Facturación? (Marque todas las que apliquen)
1 respuesta

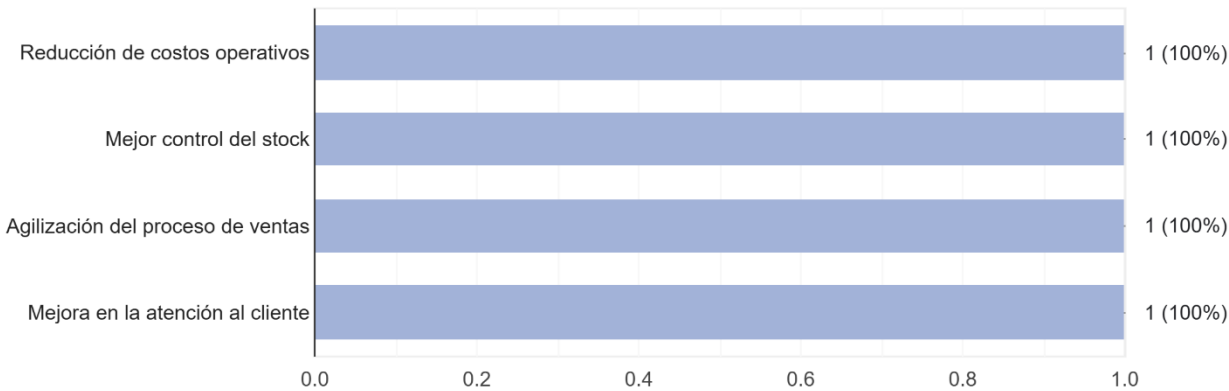


Gráfico 17

6.2 ¿Cuál considera que es la principal área de mejora para el sistema actual? (Marque todas las que apliquen)

1 respuesta

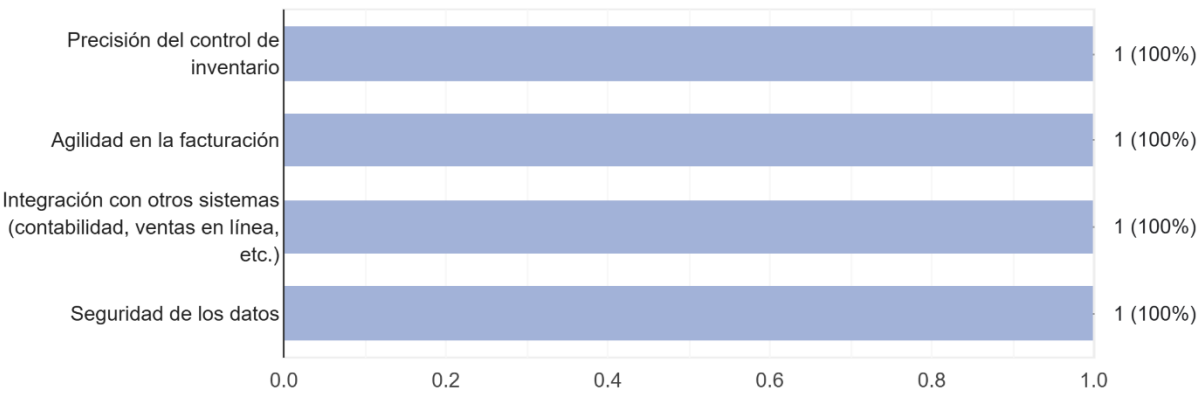


Gráfico 18

Sección 7: Opiniones Generales 7.1 ¿Le gustaría contar con un sistema más avanzado que incluya automatización completa del Inventario y Facturación?

1 respuesta

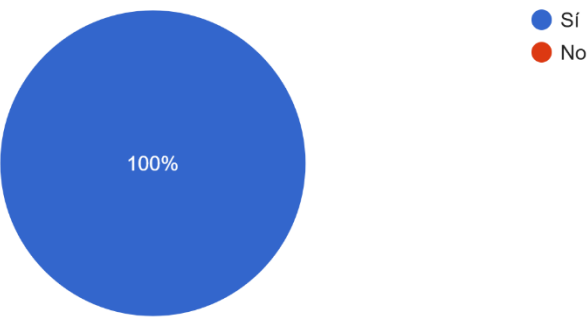
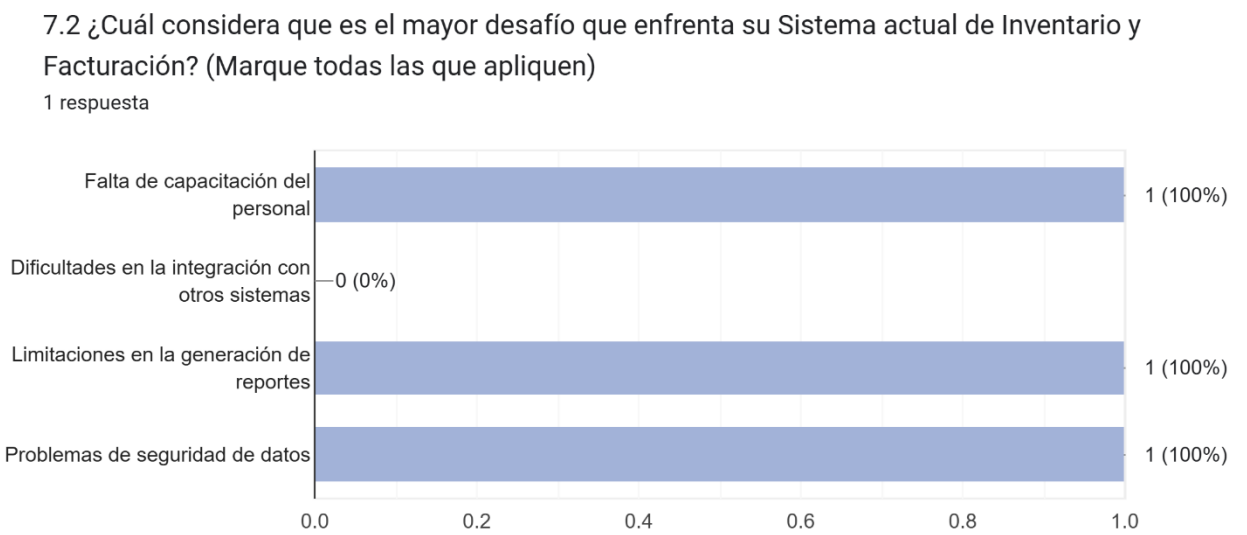


Gráfico 19



Gráfico 20



Anexo 8. Resultados de Encuesta sobre Uso de Computadora y Sistemas

Gráfico 21

Sección 1: Datos Generales 1.1 Cargo actual :

4 respuestas

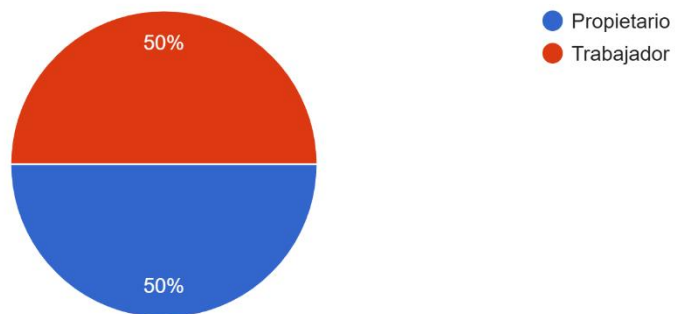


Gráfico 22

1.2 Edad

4 respuestas

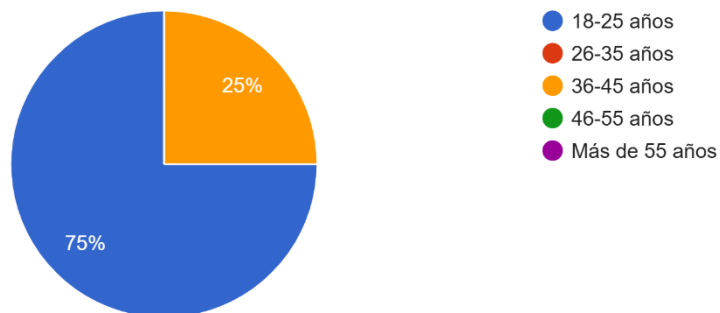


Gráfico 23

1.3. Género

4 respuestas

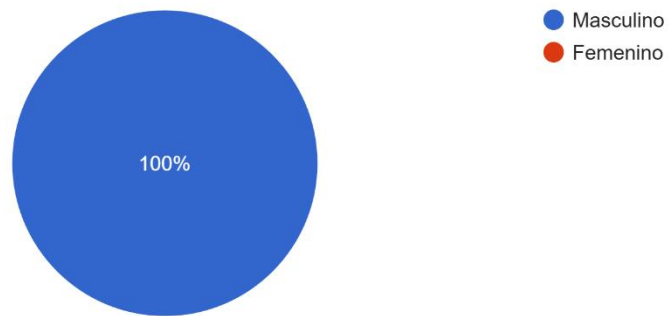


Gráfico 24

Sección 2: Uso y Conocimiento Básico de Computadoras 2.1 ¿Con qué frecuencia usa una computadora?

4 respuestas

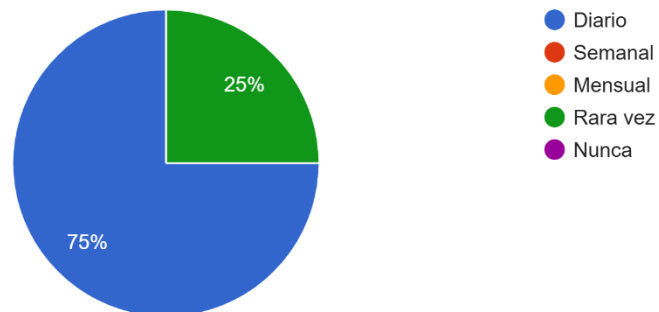


Gráfico 25

2.2. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el uso de computadoras?

4 respuestas

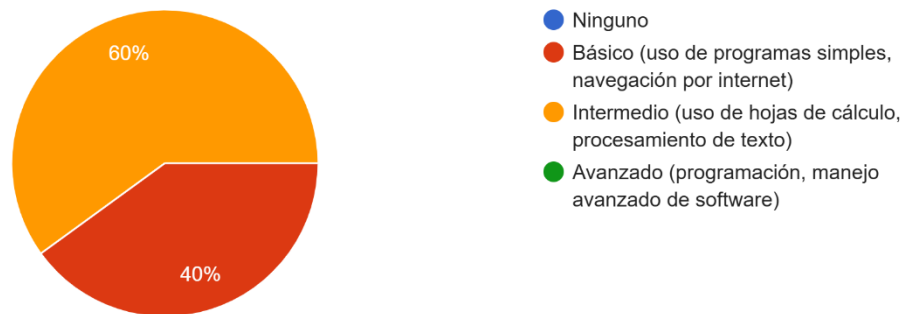


Gráfico 26

2.3 ¿Qué tan cómodo se siente utilizando una computadora con Windows?

4 respuestas

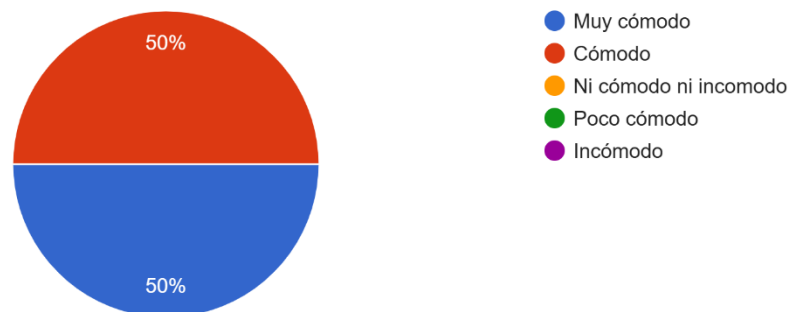


Gráfico 27

2.4 ¿Qué programas utiliza con mayor frecuencia? (Selecciona todos los que apliquen)

4 respuestas

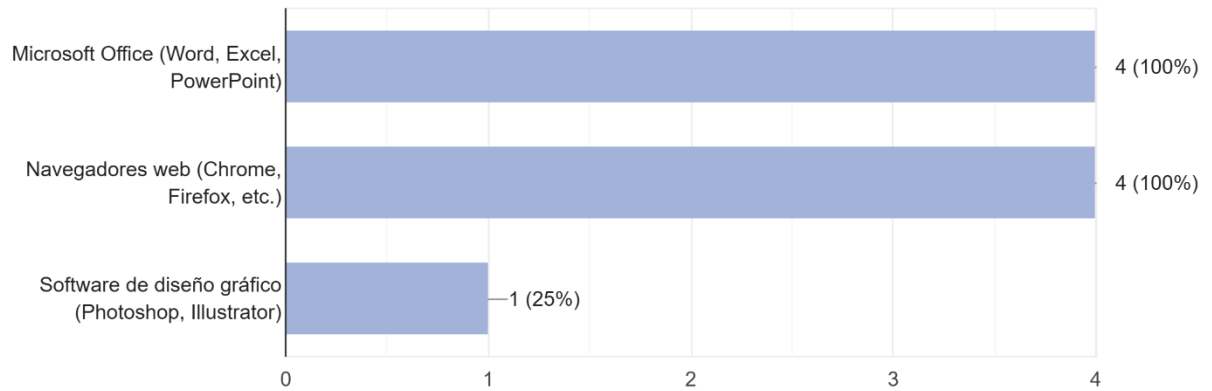


Gráfico 28

3.1. ¿Ha utilizado alguna vez un Sistema de Facturación Semi Automatizado?

4 respuestas

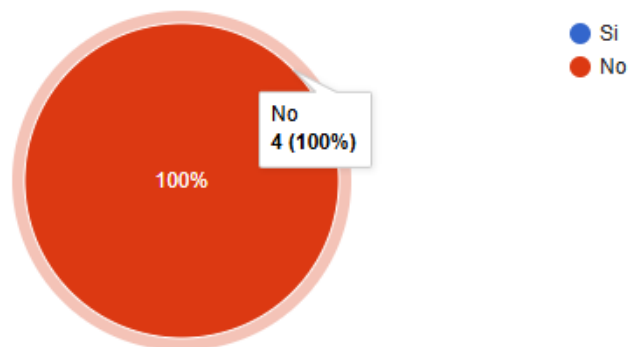


Gráfico 29

3.2 Si respondió "sí" a la pregunta anterior, ¿qué tan fácil le resultó usarlo?

1 respuesta

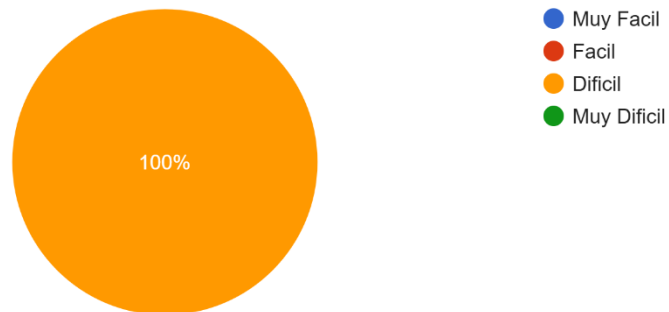


Gráfico 30

3.3 ¿Ha utilizado alguna vez un Sistema de Gestión de Inventario Semi Automatizado?

4 respuestas

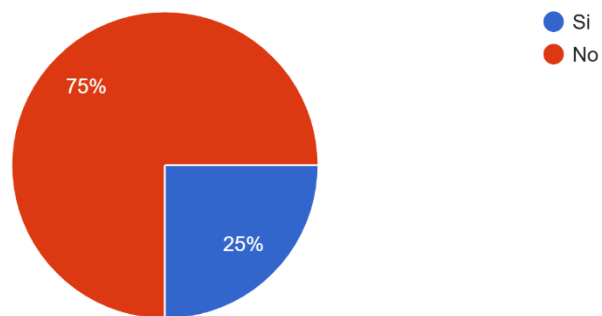


Gráfico 31

3.4 Si respondió "sí" a la pregunta anterior, ¿qué tan fácil le resultó usarlo?

1 respuesta

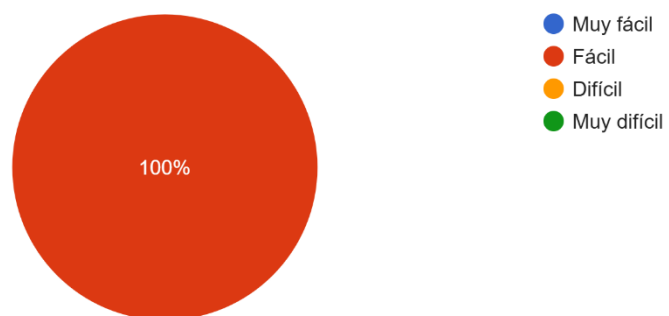


Gráfico 32

3.5 ¿Qué aspectos considera más difíciles al usar una computadora? (Seleccione todos los que apliquen)

4 respuestas

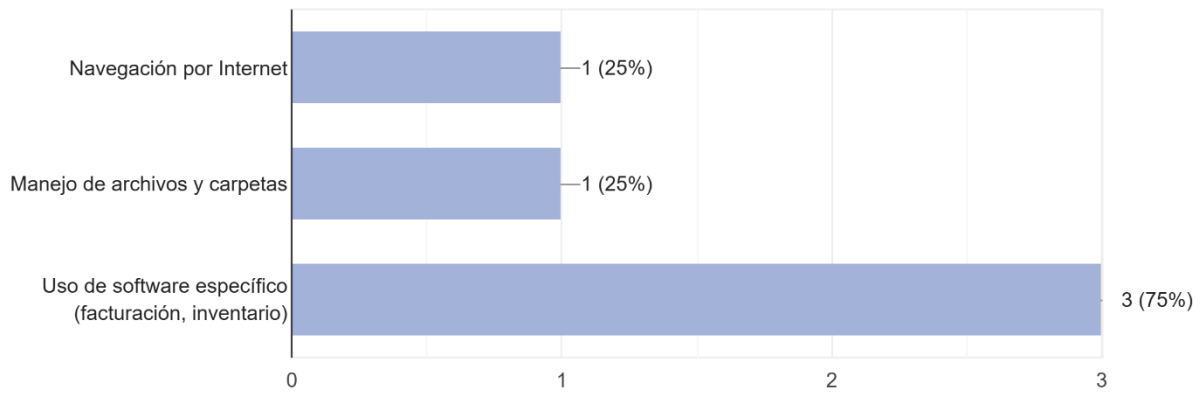


Gráfico 33

3.6 ¿Se siente cómodo/a utilizando software nuevo?

4 respuestas

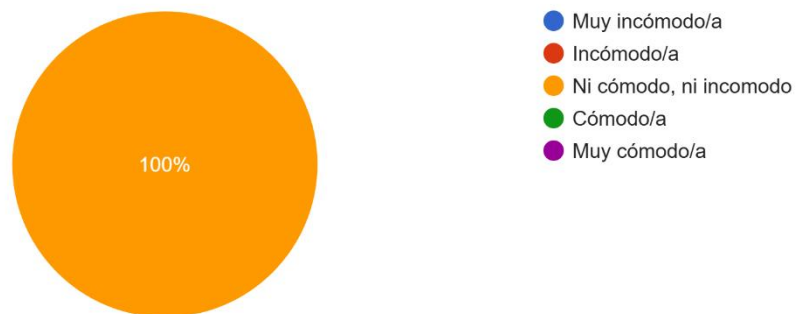


Gráfico 34

Sección 4: Percepción y Capacitación en Sistemas Semi Automatizados 4.1 ¿Cree que un sistema Semi Automatizado de Facturación e Inventario facilitaría su trabajo?

4 respuestas

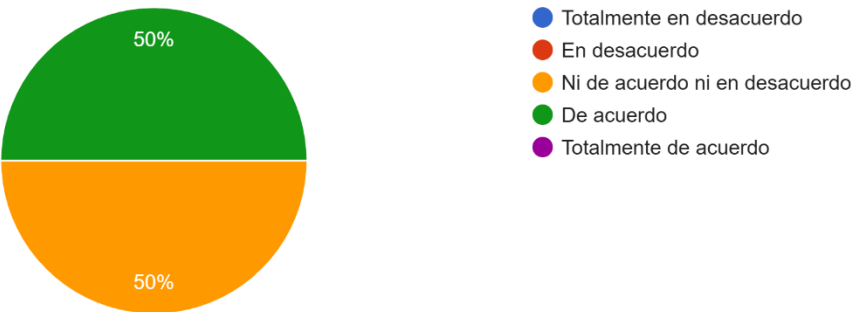


Gráfico 35

4.2 ¿Qué beneficios cree que traería un sistema Semi Automatizado? (Puedes seleccionar más de uno)

4 respuestas

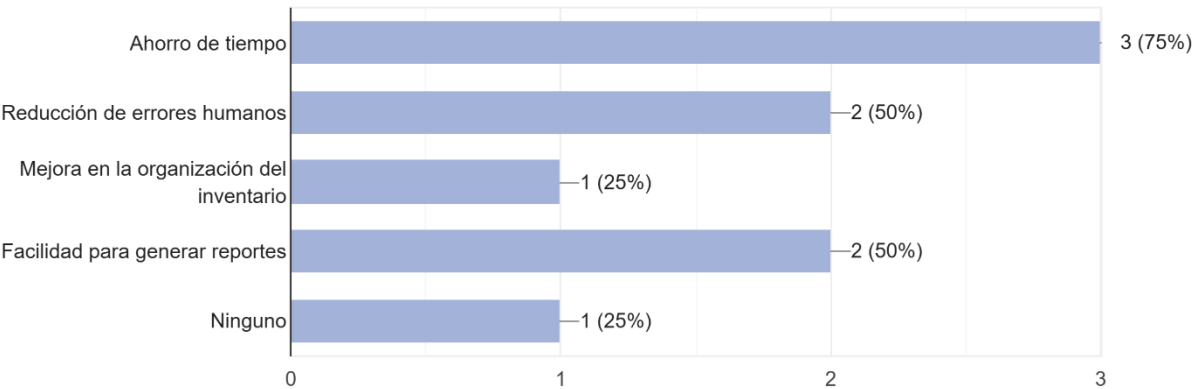


Gráfico 36

4.3 ¿Qué aspectos le preocupan sobre la implementación de un Sistema Semi Automatizado?
(Puedes seleccionar más de uno)

4 respuestas

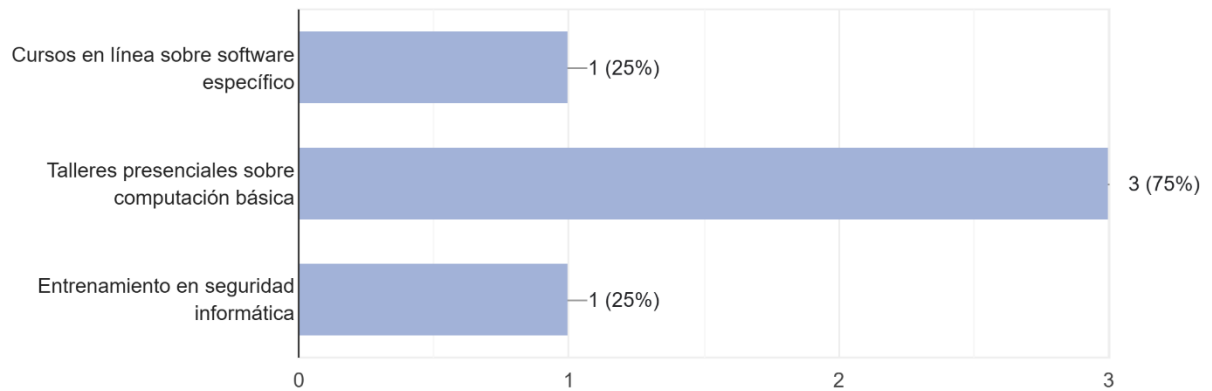


Gráfico 37

Sección 5: Actitud Hacia Nuevas Tecnologías 5.1 ¿Qué tan abierto/a esta a aprender y usar un Sistema nuevo para la Facturación e Inventario en su empresa?

4 respuestas

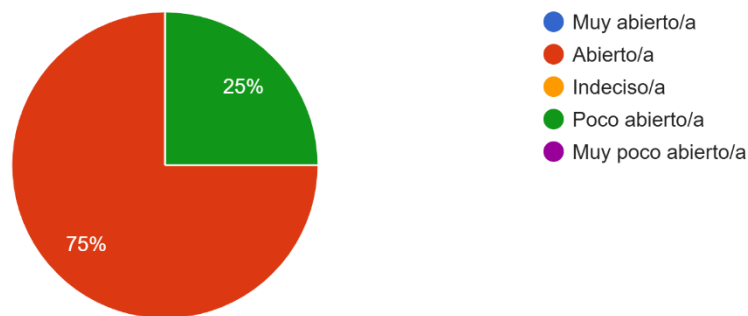


Gráfico 38

5.2 ¿Qué tan cómodo/a se siente al tener que adaptar su forma de trabajo a un Sistema Semi Automatizado?

4 respuestas

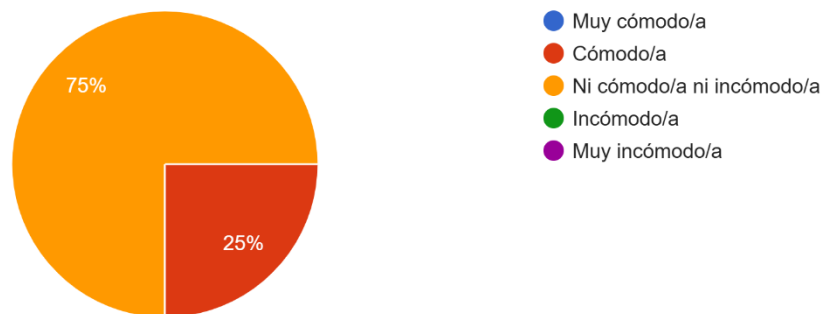


Gráfico 39

5.3 ¿Le preocupa que el Sistema Semi Automatizado de Inventario y Facturación pueda sustituir tareas que realiza actualmente?

4 respuestas

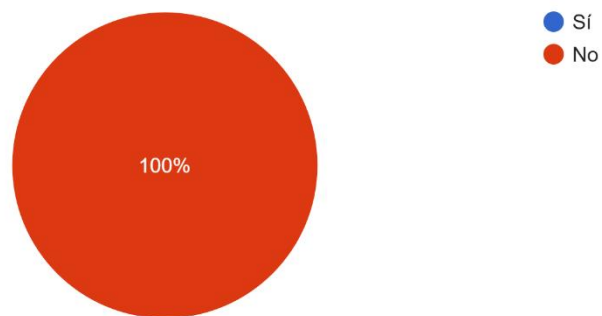


Gráfico 40

5.4 ¿Considera que el cambio a un Sistema Semi Automatizado requiere mucho esfuerzo de su parte?

4 respuestas

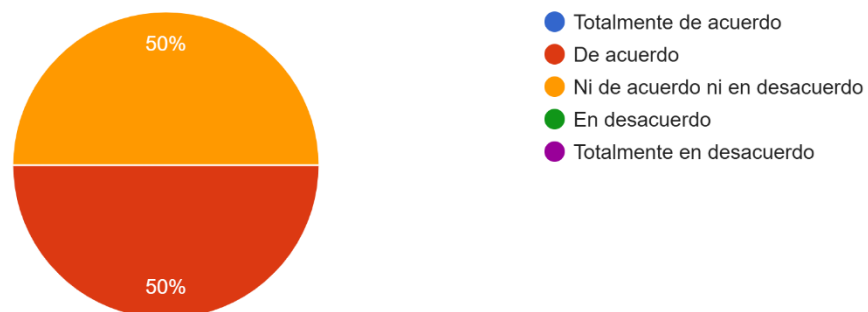


Gráfico 41

5.5 ¿Qué le motiva más para aceptar el uso de un nuevo Sistema Semi Automatizado? (Selecciona todos los que apliquen)

4 respuestas

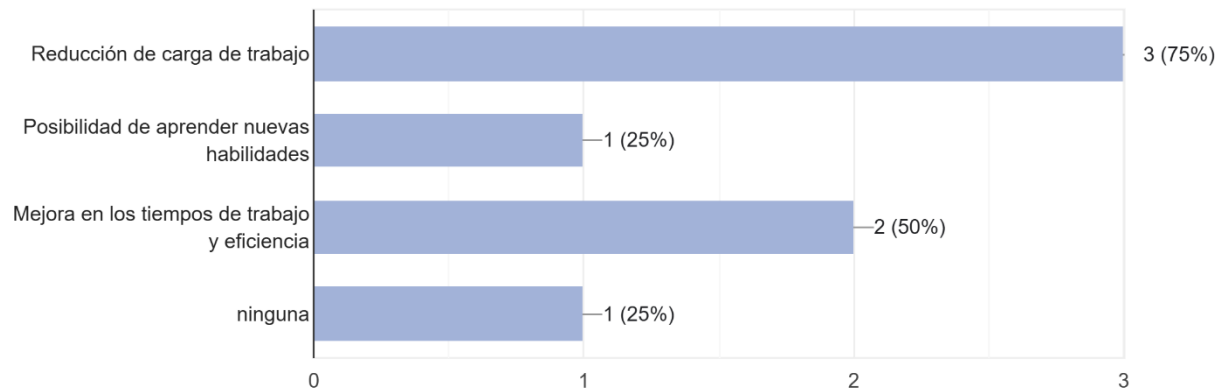


Gráfico 42

5.6 ¿Qué aspectos del nuevo Sistema Semi Automatizado le preocupan más? (Selecciona todos los que apliquen)

4 respuestas

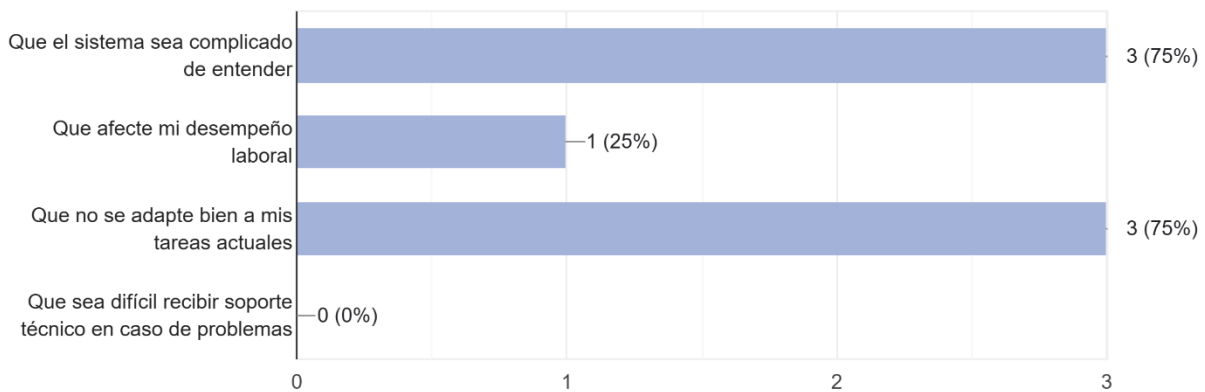


Gráfico 43

5.7 ¿Qué sugerencias tienes para facilitar la transición a un sistema semi automatizado de facturación e inventario?

4 respuestas

Ninguno

Dar un pequeño taller de como se usa

Ninguna

Un manual seria muy util para entender como funcionaria el sistema.